数学与算法技术报告

Ariadne 与 Ariadne-Xtal

从原始衍射像素到结构推断

探测器还原、自校准检测、重叠积分、相位恢复与约束精修

本报告以用户提供的单晶结构求解与精修的数学基础为参考，保留散射物理与结构推断主线，补充 Ariadne 数据还原算法、精确加速及现有实测证据。

报告日期　2026 年 11 月 02 日
源码基线　Ariadne 0.7.0；提交 `25d228b2f587cf2ba464bd64c89ee1739855fe68`
还原接口　DIALS 3.30.1 源码扩展及进程内 Bruker100 适配
结构模块　独立 Ariadne-Xtal 原生算法与显式 SHELXT/SHELXL 后端
证据口径　已保存记录与本轮同进程交替基准；未重跑检测留出集或结构验收

内容提要

单晶衍射分析的核心是从有限、带噪声的强度观测推断周期结构。原始像素的单位、背景与相关噪声决定弱信号是否可见；晶格几何和轮廓决定重叠反射能否区分；相位缺失、对称性和参数相关性决定原子模型是否可辨识。Ariadne 与 Ariadne-Xtal 分别实现这些问题中的数据还原与结构计算部件，并通过有类型的产物与来源记录衔接。

本报告先由电子散射、晶胞度量和概率模型建立统一正向关系，再推导原始 ADU 还原、自校准 matched-filter、周期晶格密度评分、共享像素积分、Gaussian 增广 QR 压缩及条件剖面区间。随后讨论相位恢复、非线性精修、严格约束、化学限制、无序、孪晶与不确定度，并给出结构反馈的信息上限、低秩条件化及防止数据重复使用的分组规则。

现有记录表明，自校准检测在指定合成留出场景中提高召回率与 F1，精确率略低于获得真实噪声方差图的 DIALS 强基线；改写后的四工作单元检测比改写前快约 1.46 倍，仍比 DIALS C++ 内核慢约 2.14 倍。固定方差 Gaussian 约束积分在 12,000 与 60,000 行合成像素组中分别加速约 3.62 与 11.41 倍。本轮另把 Poisson–Gaussian 精确卷积、质心 EM 责任度、缩放设计装配及重叠分组改写为融合原生内核，完整求解分别加速约 2.75–2.92、8.7–12.4、1.32–1.34 与 7.8–70 倍，均保持参考路径的数值结果。32 帧真实数据已完成 import 至 integrate 的软件衔接，但完整多扫描、多域结构解析尚未建立科学验收。结构模块与真实 SHELXL 的有限受控比较给出接近的精修指标，其范围不覆盖全部 SHELX 指令。

报告将数学恒等式、近似模型、源码行为和既有验证分开叙述。这里给出的精度和时间均对应明确案例；公式成立的前提与计算成功的含义同时给出，以便读者判断哪些量来自测量，哪些量依赖模型。

阅读约定

倒易基矢不含 2π；长度为 Å，笛卡尔位移张量为 Å^2。结构因子使用正指数，电子密度反变换使用负指数。原始 ADU、DIALS corrected 像素、光子等效值和校正后的积分强度分别定义，不能仅凭数值相近互换。

参考 PDF 的理论章节在本报告中整理、复用，并据当前实现补注。已有图版沿用原报告明确标注的合成示例；本次没有生成新的科学实验结果。证据文件是本地保存的历史记录，报告制作只执行文档编译和排版检查。

源码中 A 的历史命名有时指晶胞、有时指取向后的倒易基。为避免歧义，本报告新写的数据还原章节以 C 表示直接晶胞矩阵，以 $A_q = UC^{-\mathsf{T}}$ 表示取向后的倒易基；沿用的结构章节仍用 $\mathbf{A}$ 表示直接晶胞，其局部定义优先。

目录

内容提要 **i**

阅读约定 **ii**

主要符号 **vii**

第一章 统一问题与算法交付范围 **1**

1.1 从观测到结构的正向关系 1

1.2 系统分工与完成标准 1

1.3 理论、实现与验证的对应 1

第二章 从电子散射到晶胞结构因子 **3**

2.1 单电子的弹性散射 3

2.2 电子密度的傅里叶表示 3

2.3 晶格求和与衍射条件 4

2.4 热运动的特征函数 4

2.5 正向模型的最终形式 5

第三章 晶胞度量与空间群 **6**

3.1 任意晶胞的坐标变换 6

3.2 空间群操作与倒易空间关系 6

3.3 系统消光的推导 7

3.4 特殊位置、稳定子与占有率 7

3.5 显式对称操作的优先级 7

第四章 观测强度与统计模型 **8**

4.1 像素计数和积分强度 8

4.2 负强度为什么应保留 8

4.3 最小二乘作为极大似然估计 8

4.4 尺度的解析估计 9

4.5 合并观测与等价反射 9

4.6 归一化结构因子 9

第五章 原始像素还原与自校准检测 **10**

5.1 文件解码属于测量模型 10

5.2 corrected 像素与 ADU 的单位契约 10

5.3 matched-filter 的最优性条件 10

5.4 径向背景与空间调制 11

5.5 有效增益、偏置与读出方差 . . . 11
5.6 相关噪声与局部背景修正 . . . 12
5.7 两尺度分数与阈值近似 . . . 12
5.8 区域生长与尖峰排除 . . . 13
5.9 保持模型与精度的实现优化 . . . 13

第六章 晶格几何、共享像素与精确降维 14
6.1 Ewald 条件与扫描导数 . . . 14
6.2 周期晶格密度及归一化 . . . 14
6.3 多晶格几何相容性 . . . 15
6.4 轮廓积分与局部经验模型 . . . 15
6.5 共享像素模型与背景消元 . . . 15
6.6 非负 Gaussian、Poisson 与混合计数似然 . . . 16
6.7 增广 Householder QR 的精确压缩 . . . 16
6.8 剖面区间和精确 Poisson 充分统计 . . . 16
6.9 校正、总量与导出语义 . . . 17

第七章 相位问题与实倒空间迭代 18
7.1 相位缺失与不可区分变换 . . . 18
7.2 Patterson 函数与重原子信息 . . . 18
7.3 直接法的基本代数关系 . . . 18
7.4 两个空间中的约束集合 . . . 19
7.5 电荷翻转迭代 . . . 19
7.6 网格采样与数值符号 . . . 20
7.7 从峰到原子模型 . . . 20
7.8 空间群的相位检验与原点搜索 . . . 20

第八章 非线性精修与导数 21
8.1 目标函数和独立变量 . . . 21
8.2 Gauss–Newton 方程 . . . 21
8.3 结构因子的解析导数 . . . 21
8.4 参数化导数与自动微分的边界 . . . 22
8.5 正定各向异性位移张量 . . . 22
8.6 收敛与结构接受 . . . 23

第九章 约束、限制与化学结构 24
9.1 两类信息的数学区别 . . . 24
9.2 线性约束的消元与 Lagrange 形式 . . . 24
9.3 特殊位置的允许位移 . . . 24
9.4 整体原点的规范自由度 . . . 25
9.5 键长、键角与相似距离 . . . 25

9.6 平面限制与刚体参数 25
9.7 位移张量限制 26

第十章 无序、孪晶与扩展散射模型 27
10.1 静态无序与平均结构 27
10.2 占有率、尺度和位移的相关性 27
10.3 孪晶畴的非相干叠加 27
10.4 一般重叠组与 HKLF5 的数学形式 28
10.5 反演孪晶与绝对结构 28
10.6 吸收、消光和部分结构因子 29
10.7 中子与其他散射探针 29

第十一章 不确定度、可辨识性与模型检验 30
11.1 信息矩阵与条件协方差 30
11.2 SVD 与秩缺失 30
11.3 数据与限制的识别作用 31
11.4 R 因子与拟合优度 31
11.5 留出反射与信息泄漏 31
11.6 模型复杂度与残余密度 31

第十二章 结构反馈、信息上限与低秩推断 33
12.1 结构预测如何进入重叠分解 33
12.2 方向性信息上限的推导 33
12.3 全局潜在强度与共享低秩相关 33
12.4 先验构造、尺度与预测误差 34
12.5 分组闭包与留出证据 34

第十三章 具有物理标度的结构与密度绘图 35
13.1 位移椭球的概率含义 35
13.2 CIF 张量到笛卡尔张量 35
13.3 常规差值电子密度 35
13.4 从网格到等值面 36
13.5 倒易空间与统计诊断 36
13.6 交互图与可发表输出 38

第十四章 实现契约、执行组织与复杂度 39
14.1 从数学对象到文件接口 39
14.2 核心文件与数学职责 39
14.3 计算工作与科学接受分别记录 40
14.4 原生结构算法与官方指令的边界 40
14.5 融合原生内核的接口与舍入契约 40

14.6 主要计算复杂度 41

第十五章 已有验证证据与性能结果 **42**

15.1 证据分层与时间范围 42
15.2 合成检测留出集 42
15.3 真实帧与读取语义 42
15.4 检测速度及逐阶段开销 43
15.5 Gaussian 增广 QR 的完整求解收益 43
15.6 融合原生内核的完整求解收益 43
15.7 32 帧真实链路与结构入口 44
15.8 结构精修与真实 SHELXL 对照 45
15.9 针对性回归与证据边界 45

附录 A 源码映射与复现说明 **47**

A.1 编译本报告 47
A.2 检测与积分证据文件 47
A.3 针对性复现入口 48
A.4 实现中需要准确解释的细节 48

参考文献 **49**

主要符号

符号	定义与单位
$C, \mathbf{A}$	直接晶胞矩阵，列为基矢，Å
$B = C^{-\mathsf{T}}, A_q = UB$	倒易基及取向后的倒易基，Å^{-1}
$\boldsymbol{h}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{r}$	Miller 指数、分数坐标与笛卡尔坐标
Y, g, o, v_r	原始 ADU、ADU/count 增益、ADU 偏置、ADU^2 读出方差
x, b, r	光子等效像素、背景、该单位下的读出方差
h, H	一维检测核与二维可分离检测核；H 在反馈章节也表示观测设计矩阵
ρ_d, κ_H, ϕ	残差相关、核方差修正与局部超额方差因子
$P, I, B_0\beta$	轮廓设计、完整轮廓强度与像素背景
F_h, μ_h, y_h	复结构因子、预测强度与有符号观测强度
o_j, U_j, α_d	物理占有率、位移协方差与孪晶畴分数
J, C_p	残差 Jacobian 与条件参数协方差
$m, C_m, D + UU^{\mathsf{T}}$	结构强度预测、其协方差及低秩表示

第一章　统一问题与算法交付范围

1.1　从观测到结构的正向关系

设几何参数为 η，原子模型为 p，第 a 个反射的完整强度为 I_a。一个像素的物理模型可写为

$$N_j \sim \mathrm{Poisson}\left(b_j + \sum_a P_{ja}(\eta) I_a\right), \tag{1.1}$$

$$Y_j = o_j + g_j N_j + \epsilon_j, \qquad \epsilon_j \sim N(0, v_{r,j}), \tag{1.2}$$

$$I_h^{\mathrm{ideal}} = k \sum_d \alpha_d \left|F_{T_d h}(p)\right|^2 . \tag{1.3}$$

这里的 P_{ja} 包含探测器像素与扫描角度内的轮廓质量，T_d 描述相应畴的反射映射。几何、噪声、强度与原子参数处于不同层次：检测返回候选像素，积分返回幅度及相关误差，结构计算解释校正后的强度。测量模型中的 I_a 与结构模型中的 I_h^{ideal} 之间还需要明确尺度、吸收、Lorentz、偏振和观测组合关系。

完整联合推断可以写为 $-\log p(Y \mid I, \eta) - \log p(I \mid p) - \log p(p, \eta)$。当前代码以模块化条件求解实现其中若干部件；没有把这一形式整体求到全局最优，也没有同时传播所有仪器、背景、轮廓和结构不确定度。

1.2　系统分工与完成标准

层次	输出与职责	当前实现范围
Ariadne 还原	候选像素、晶格、轮廓、积分与导出	DIALS 源码扩展、原始读取适配和独立科学脚本
Ariadne-Xtal	散射、相位候选、约束精修、地图	已知组成的原生 $P1$ 求相位及明确支持的结构模型
官方结构后端	SHELXT/SHELXL 原始指令行为	显式调用独立安装程序，不计为原生重实现
执行与证据	任务依赖、运行目录、产物来源与判断	执行成功、数值收敛、可辨识与科学接受分别记录

表 1.1: 相互衔接而具有独立模型边界的计算层。

一个完整技术结论需要同时说明输入、模型、数值结果与评价口径。例如，“检测 F1 提高”需要已知真值和一致组件提取；“积分分量可测”需要轮廓设计矩阵支持该对比；“结构已接受”需要化学、对称性、残余密度和独立证据。进程退出码不能替代这些判断。

1.3　理论、实现与验证的对应

理论部分说明一般关系，随后注明其在源码中的具体形式。相位章节的 Sayre 关系用于解释直接法原理，原生代码并未实现完整关系网络；精修章节的解析导数用于解释灵敏度，当前通用优化器仍以三点差分构造 Jacobian；反馈章节的交叉拟合规则是避免重复用数的必要设计，其低层来源字符串本身不能证明上游已执行排除。

本报告不修改原始帧、实测反射表或既有结构结果，也不包含实测反射表的发布包。性能与验证章节读取的是已经保存的结果，数学推导和文档排版不产生新的实验验收。

第二章　从电子散射到晶胞结构因子

2.1　单电子的弹性散射

设入射 X 射线为频率 ω、偏振矢量 $\boldsymbol{e}$ 的平面波。在远离吸收边、忽略电子束缚对弹性散射的主要修正时，电子受电场作用作受迫振动。非相对论运动方程为

$$m_e \ddot{\boldsymbol{r}} = -e\boldsymbol{E}_0 e^{-\mathrm{i}\omega t}, \qquad \ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{e}{m_e}\boldsymbol{E}_0 e^{-\mathrm{i}\omega t}. \tag{2.1}$$

加速电荷产生辐射。远场振幅与入射场振幅之比包含经典电子半径

$$r_e = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_e c^2}. \tag{2.2}$$

对入射与散射偏振方向取投影后，单电子的微分散射截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2 \left| \boldsymbol{e}_{\mathrm{out}}^{*} \cdot \boldsymbol{e}_{\mathrm{in}} \right|^2 . \tag{2.3}$$

对两个相互垂直的入射偏振等权平均，并对未分析的两种出射偏振求和，即得到通常的非偏振因子 $(1+\cos^2 2\theta)/2$。该因子描述探测方向的几何响应，不属于晶体内部的电子密度。

令入射和出射波矢分别为 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{in}}$、$\boldsymbol{k}_{\mathrm{out}}$，其长度均为 $2\pi/\lambda$。取散射矢量

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_{\mathrm{in}} - \boldsymbol{k}_{\mathrm{out}}, \qquad \|\boldsymbol{q}\| = \frac{4\pi \sin\theta}{\lambda}. \tag{2.4}$$

位置 $\boldsymbol{r}$ 上的电子相对于原点多出相位 $\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}$。在运动学近似下，各电子的散射振幅线性相加。

2.2　电子密度的傅里叶表示

若连续电子数密度为 $\rho(\boldsymbol{r})$，以单电子振幅为单位的散射振幅为

$$F(\boldsymbol{q}) = \int \rho(\boldsymbol{r}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}} \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{2.5}$$

这一关系来自相位叠加，不需要预先假定原子位置。原子模型只是对密度的一种参数化：

$$\rho(\boldsymbol{r}) = \sum_{j} o_j \rho_j(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j). \tag{2.6}$$

把该式代入式 (2.5)，并令 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j$，得到

$$F(\boldsymbol{q}) = \sum_{j} o_j f_j(\boldsymbol{q}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}_j}, \qquad f_j(\boldsymbol{q}) = \int \rho_j(\boldsymbol{u}) e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}} \mathrm{d}^3\boldsymbol{u}. \tag{2.7}$$

当电子云近似球对称时，f_j 只依赖 $s = \sin\theta/\lambda$。程序采用公开的 IT92 参数，由 Gemmi 提供系数 [10]：

$$f_j^{0}(s) = \sum_{m=1}^{4} a_{jm} e^{-b_{jm} s^2} + c_j. \tag{2.8}$$

这些系数是散射曲线的数值近似，$\sum_m a_{jm} + c_j$ 可以略偏离原子序数。实现保持表值，不把这种偏差隐藏在额外的归一化中。

靠近吸收边时，散射包含色散修正：

$$f_j(s,\lambda) = f_j^0(s) + f_j'(\lambda) + \mathrm{i} f_j''(\lambda). \tag{2.9}$$

其中 f' 改变与入射波同相的部分，f'' 描述相位相差 $\pi/2$ 的部分。在不同元素组成的非中心对称结构中，它们可使 $|F_{\boldsymbol{h}}| \neq |F_{-\boldsymbol{h}}|$。因此，保留 Friedel 对的独立观测是绝对结构分析的前提之一。

2.3 晶格求和与衍射条件

设直接晶格为 $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{n}} = \mathbf{A}\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n} \in \mathbb{Z}^3$。有限晶体的振幅可分解为

$$F_{\mathrm{crystal}}(\boldsymbol{q}) = F_{\mathrm{cell}}(\boldsymbol{q}) \sum_{\boldsymbol{n}} e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\mathbf{A}\boldsymbol{n}}. \tag{2.10}$$

对由 N_a, N_b, N_c 个晶胞组成的长方体，晶格和在每一方向上都是有限几何级数，例如

$$\sum_{n=0}^{N_a-1} e^{\mathrm{i}n\varphi_a} = e^{\mathrm{i}(N_a-1)\varphi_a/2} \frac{\sin(N_a\varphi_a/2)}{\sin(\varphi_a/2)}. \tag{2.11}$$

当 $\varphi_a, \varphi_b, \varphi_c$ 分别接近 2π 的整数倍时，强度集中成窄峰。理想无限晶格的条件为

$$\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{q} = 2\pi\boldsymbol{h}, \qquad \boldsymbol{q} = 2\pi\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}\boldsymbol{h}. \tag{2.12}$$

定义 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-\mathsf{T}}$ 和 $\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{h}} = \mathbf{B}\boldsymbol{h}$，可得

$$d_{\boldsymbol{h}}^{-1} = \|\boldsymbol{g}_{\boldsymbol{h}}\|, \qquad 2d_{\boldsymbol{h}} \sin\theta = \lambda. \tag{2.13}$$

原子位置写作 $\boldsymbol{r}_j = \mathbf{A}\boldsymbol{x}_j$ 后，结构因子的相位简化为

$$\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{r}_j = 2\pi\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}_j. \tag{2.14}$$

这说明散射振幅中的原子位置相位用分数坐标计算，而热运动与距离可以用笛卡尔坐标计算；二者通过晶胞矩阵连接。

2.4 热运动的特征函数

令原子的瞬时位置为 $\boldsymbol{r}_j + \boldsymbol{u}_j$，其中 $\mathbb{E}[\boldsymbol{u}_j] = 0$。时间平均的原子振幅包含

$$\mathbb{E}\left[e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}_j}\right]. \tag{2.15}$$

若位移服从三维正态分布，协方差为 $\mathbf{U}_j = \mathbb{E}[\boldsymbol{u}_j\boldsymbol{u}_j^{\mathsf{T}}]$，完成平方后得到高斯分布的特征函数

$$\mathbb{E}\left[e^{\mathrm{i}\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{u}_j}\right] = \exp\left(-\frac{1}{2}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\mathbf{U}_j\boldsymbol{q}\right) = \exp\left(-2\pi^2\boldsymbol{g}^{\mathsf{T}}\mathbf{U}_j\boldsymbol{g}\right). \tag{2.16}$$

各向同性情况下 $\mathbf{U}_j = U_{\mathrm{iso},j}\mathbf{I}$，因而

$$T_j(s) = e^{-8\pi^2 U_{\mathrm{iso},j} s^2}, \qquad B_j = 8\pi^2 U_{\mathrm{iso},j}. \tag{2.17}$$

热运动降低高角散射振幅，且不同方向衰减不同。若数据只有很窄的分辨率范围，位移参数、占有率和尺度就容易相关，因为它们均能改变幅度。

2.5 正向模型的最终形式

把占有率、散射因子、热运动和对称位置合并，得到原生内核使用的振幅

$$F_{\boldsymbol{h}} = \sum_{j \in \mathrm{ASU}} o_j f_j(s) \sum_{m \in \mathcal{O}_j} \exp\left[-2\pi^2 \boldsymbol{g}^{\mathsf{T}} \mathbf{U}_{jm} \boldsymbol{g} + 2\pi \mathrm{i} \boldsymbol{h}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{x}_{jm}\right]. \tag{2.18}$$

$\mathcal{O}_j$ 是原子 j 的不同对称位置集合，重复位置只计一次。运动学强度模型为 $\mu_{\boldsymbol{h}} = k|F_{\boldsymbol{h}}|^2$，其中 k 吸收了实验尺度及已经约定的强度归一化。

吸收、消光、多重散射、探测器响应和积分轮廓不是同一类效应。它们在原始观测到 $y_{\boldsymbol{h}}$ 的链条中有各自的位置。只有数据预处理与精修模型的定义一致，$k|F|^2$ 才能与输入强度直接比较。

第三章　晶胞度量与空间群

3.1　任意晶胞的坐标变换

取 $\boldsymbol{a}$ 沿笛卡尔 x 轴，$\boldsymbol{b}$ 位于 xy 平面。晶胞矩阵可写为

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a & b\cos\gamma & c\cos\beta \\ 0 & b\sin\gamma & c\dfrac{\cos\alpha-\cos\beta\cos\gamma}{\sin\gamma} \\ 0 & 0 & \dfrac{V}{ab\sin\gamma} \end{pmatrix}, \tag{3.1}$$

其中

$$V=abc\sqrt{1+2\cos\alpha\cos\beta\cos\gamma-\cos^2\alpha-\cos^2\beta-\cos^2\gamma}. \tag{3.2}$$

根号中的量必须为正。若该量过小，坐标变换将病态；软件在建立晶胞对象时即检验这一条件。

直接度量和倒易度量分别为

$$\mathbf{G}=\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{A},\qquad \mathbf{G}^{*}=\mathbf{G}^{-1}=\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{B}. \tag{3.3}$$

于是分数位移 $\Delta\boldsymbol{x}$ 的平方距离，以及晶面间距，满足

$$d^2=\Delta\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{G}\Delta\boldsymbol{x},\qquad d_{\boldsymbol{h}}^{-2}=\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\mathbf{G}^{*}\boldsymbol{h}. \tag{3.4}$$

逐坐标将分数位移折入 $[-1/2,1/2]$，对一般斜晶胞不保证得到最近镜像。正确问题是整数最优化

$$\boldsymbol{n}_{*}=\operatorname*{arg\,min}_{\boldsymbol{n}\in\mathbb{Z}^3}\lVert\mathbf{A}(\Delta\boldsymbol{x}-\boldsymbol{n})\rVert^2. \tag{3.5}$$

利用上三角矩阵 $\mathbf{A}$，可自第三坐标向第一坐标作球形分支定界。先取一个可行整数向量得到当前最小半径，每一层只枚举使剩余平方距离不超过该半径的整数区间。该过程具有明确的界，而不依赖任意设定的相邻 27 个晶胞。

3.2　空间群操作与倒易空间关系

空间群操作写成 Seitz 形式 $g=(\mathbf{R},\boldsymbol{t})$：

$$\boldsymbol{x}'=\mathbf{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t}\pmod{\mathbb{Z}^3}. \tag{3.6}$$

对有效晶体操作，$\mathbf{R}$ 必须保持晶胞度量，

$$\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{G}\mathbf{R}=\mathbf{G}. \tag{3.7}$$

在笛卡尔坐标中，相应的正交矩阵为 $\mathbf{Q}=\mathbf{A}\mathbf{R}\mathbf{A}^{-1}$。对称等价位置的位移张量随位置共同旋转：

$$\mathbf{U}'=\mathbf{Q}\mathbf{U}\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}. \tag{3.8}$$

由密度不变性 $\rho(\mathbf{R}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{t})=\rho(\boldsymbol{x})$，在结构因子积分中换元可得

$$F_{\boldsymbol{h}}=e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t}}F_{\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}}, \tag{3.9}$$

$$F_{\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}}=e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t}}F_{\boldsymbol{h}}. \tag{3.10}$$

振幅和强度的变换规律并不相同。强度满足 $I_{\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h}}=I_{\boldsymbol{h}}$，没有平移相位因子。因此，电子密度图与 Patterson 图必须采用不同的对称展开规则。

3.3 系统消光的推导

若某操作满足 $\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{h}$，式 (3.10) 给出

$$\left[1 - e^{-2\pi \mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{t}}\right] F_{\boldsymbol{h}} = 0. \tag{3.11}$$

当括号不为零时，反射必须消失。例如，沿 b 轴的 2_1 螺旋操作 $(-x, y+1/2, -z)$ 对 $0k0$ 的作用为

$$F_{0k0} = e^{-\pi \mathrm{i}k} F_{0k0}, \tag{3.12}$$

故 k 为奇数时 $F_{0k0} = 0$。对于体心平移 $(1/2, 1/2, 1/2)$，同样得到 $h + k + l = 2n$。

消光条件是对空间群的必要约束，通常不是充分约束。不同空间群可以有相同的消光，弱反射、伪对称和重原子主导也可影响基于强度的判断。SHELXT 将相位求解与空间群判定结合，这是其公开方法的重要组成 [1]。本实现的候选空间群排序输出消光违背情况，并保留同等合理候选，不把排序第一项当作已证明的空间群。

3.4 特殊位置、稳定子与占有率

固定原子位置的操作组成稳定子群

$$H_j = \{ g \in G : \ \mathbf{R}_g \boldsymbol{x}_j + \boldsymbol{t}_g - \boldsymbol{x}_j \in \mathbb{Z}^3 \}. \tag{3.13}$$

轨道–稳定子关系给出不同等价位置的数目

$$m_j = \frac{|G|}{|H_j|}. \tag{3.14}$$

若完整占据的特殊位置用物理占有率 $o_j = 1$ 表示，只应把其 m_j 个不同位置相加。将全部 $|G|$ 个操作机械相加，会多计 $|H_j|$ 次。

传统 SHELX 原子行中的占有因子还包含特殊位置的多重性比。设解码后的数值为 s_j，则与内部物理占有率的关系为

$$o_j = s_j \frac{m_{\mathrm{general}}}{m_j}. \tag{3.15}$$

例如，一般位置多重性为 4、特殊位置多重性为 1 时，固定的传统数值 10.25 对应内部物理占有率 1。数值中的 “10” 是固定参数编码，不参与散射计算 [3]。

特殊位置上的张量必须满足所有稳定子操作的条件。任意对称矩阵可通过群平均投影到不变子空间：

$$\Pi_{H_j}(\mathbf{U}) = \frac{1}{|H_j|} \sum_{g \in H_j} \mathbf{Q}_g \mathbf{U} \mathbf{Q}_g^{\mathsf{T}}. \tag{3.16}$$

但群平均本身不减少参数数目。精修时应只优化这个不变子空间中的独立参数，避免在法方程中保留完全冗余方向。

3.5 显式对称操作的优先级

Hermann–Mauguin 名称只是群的一种标识。文件中的显式操作还携带设定、原点和轴的具体约定。程序读取 CIF 时检验单位操作、闭合性、整数晶格保持以及度量相容性，并以显式操作为运算依据。若群名与操作表不一致，导出文件按实际操作重写一致的标识；原文件及不一致信息保存在运行记录中。这样可以防止用群名重新生成另一套操作后，出现成键断裂或分子重叠。

第四章　观测强度与统计模型

4.1　像素计数和积分强度

探测器记录的是像素计数，不是结构因子。若像素 p 的期望计数为 λ_p，理想光子计数满足

$$n_p \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_p), \qquad \mathbb{E}[n_p] = \mathrm{Var}(n_p) = \lambda_p. \tag{4.1}$$

一个含背景和多个重叠反射的局部模型可写为

$$\lambda_p = b_p + \sum_h P_{ph} I_h, \tag{4.2}$$

其中 P_{ph} 描述反射 h 的归一化三维轮廓在像素 p 上的贡献。积分计算据此估计 I_h 与误差；吸收、尺度和几何修正再将其转到统一的强度定义。

在校正后的观测层面，常采用近似正态模型

$$y_h = \mu_h(\boldsymbol{p}) + \epsilon_h, \qquad \boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}). \tag{4.3}$$

若只保留每条反射的标准不确定度，便取 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathrm{diag}(\sigma_h^2)$。重叠积分、共同尺度和吸收拟合可能产生非对角相关性；仅有 HKL 与逐反射 σ 的文件不能恢复这些相关性。因此，逐反射最小二乘得到的是给定输入误差模型下的条件估计。

4.2　负强度为什么应保留

真实的平均散射强度 μ_h 非负，但背景扣除后的估计 y_h 可以为负。正态观测模型允许这一事件。若将 y 截断为 $\max(y, 0)$，在 $\mu = 0$ 时

$$\mathbb{E}[\max(y,0)] = \int_0^\infty y \frac{e^{-y^2/(2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \mathrm{d}y = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} > 0. \tag{4.4}$$

因此，截断会人为增加弱反射的平均强度。原生精修直接使用全部工作集的 y_h，包括负值。只有在构造常规幅度地图或幅度残差指标时，才显式使用 $\sqrt{\max(y_h, 0)}$，且不改写原始强度表。

4.3　最小二乘作为极大似然估计

式 (4.3) 的负对数似然为

$$-\log L = \frac{1}{2}(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\mu})^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\mu}) + \frac{1}{2} \log\det \boldsymbol{\Sigma} + \frac{n}{2} \log(2\pi). \tag{4.5}$$

当 $\boldsymbol{\Sigma}$ 固定时，最大化似然等价于最小化

$$\Phi(\boldsymbol{p}) = \sum_h w_h [y_h - \mu_h(\boldsymbol{p})]^2, \qquad w_h = \sigma_h^{-2}. \tag{4.6}$$

如果误差方差还随信号大小变化，可采用经验项，例如

$$w_h^{-1} = \sigma_h^2 + (a P_h)^2 + b P_h, \qquad P_h = \frac{\max(y_h, 0) + 2\mu_h}{3}. \tag{4.7}$$

这是可选择的误差模型，不能仅凭它使拟合优度接近 1，便认为结构正确。实现采用外层迭代：先固定一组权重求解参数，再根据新模型更新权重。协方差对应最后一次实际优化的冻结权重；报告同时给出下一次权重相对变化，以判断外层迭代是否稳定。

4.4 尺度的解析估计

固定结构，令 $J_h = |F_h|^2$，强度模型为 $\mu_h = kJ_h$。对

$$\Phi(k) = \sum_h w_h (y_h - kJ_h)^2 \tag{4.8}$$

求导，得

$$\widehat{k} = \frac{\sum_h w_h y_h J_h}{\sum_h w_h J_h^2}, \qquad \mathrm{Var}(\widehat{k}) = \left(\sum_h w_h J_h^2 \right)^{-1}. \tag{4.9}$$

后一式假设输入 σ_h 是绝对标准不确定度且结构固定。它为实现提供了独立的闭式检验：有负强度时，优化器仍应恢复同一尺度估计。若尺度被约束为正而闭式解为负，则最优解位于边界，常规对称正态区间不再适用。

4.5 合并观测与等价反射

对同一反射的独立观测 y_i，逆方差加权均值为

$$\bar{y} = \frac{\sum_i y_i/\sigma_i^2}{\sum_i 1/\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{y}}^2 = \frac{1}{\sum_i 1/\sigma_i^2}. \tag{4.10}$$

它是固定共同均值的极大似然估计。若组内离散显著超过该误差模型，应该检查批次尺度、吸收或离群观测，不能把形式上更小的 $\sigma_{\bar{y}}$ 解释为更可靠。

当异常散射用于绝对结构分析时，h 与 $-h$ 不是强度等价观测；精修保留二者。实密度相位恢复采用另一个明确的近似，即在求相位阶段合并 Friedel 强度，以满足 Hermitian 条件。两种数据视图应分开保存，不能让地图准备过程改变精修的数据。

4.6 归一化结构因子

在随机相位近似下，原子间交叉项的平均值趋于零，因此

$$\mathbb{E}[|F_h|^2] \simeq \epsilon_h \sum_{j \in \mathrm{cell}} o_j^2 |f_j(s)|^2 T_j^2(s), \tag{4.11}$$

求和覆盖单胞内所有不同的原子位置，ϵ_h 表示特殊反射的统计重数修正。以下中心与非中心分布关系取非异常散射和相应随机相位近似。归一化量可写为

$$E_h = \frac{F_h}{\sqrt{\mathbb{E}[|F_h|^2]}}. \tag{4.12}$$

非中心对称情形中，归一化振幅的实部和虚部近似独立高斯，$|E|^2$ 因而近似指数分布，其二阶矩为 $\mathbb{E}[|E|^4] = 2$。中心对称结构只剩一个实分量，$|E|^2$ 近似一个自由度的 χ^2 分布，故 $\mathbb{E}[|E|^4] = 3$。这些结果说明强度统计能提供对称性信息，但原子相关性、重原子和伪平移都可破坏随机相位近似。

原生求解器按已知组成的平均原子散射衰减作显式锐化。它不把这种简单的谱均衡宣称为完整的 Wilson 归一化、各向异性归一化或传统程序的所有统计预处理。

第五章　原始像素还原与自校准检测

5.1　文件解码属于测量模型

Bruker FORMAT100 的主像素阵列包含 underflow 与 overflow 标记，附属表分别保存替代值。当前适配器接受 1 或 2 字节主阵列、signed i1 underflow 与 unsigned 16/32 bit overflow；附属表按 16 字节对齐。解码顺序为保存原始零标记位置、依次恢复 overflow、按模式加 baseline、最后将 underflow 位置恢复为绝对 ADU。

若 U 为原始 underflow 位置，M_j 为已经恢复 overflow 的主值，u_j 为 signed underflow 表值，b_0 为 baseline，则正常模式为

$$Y_j = \begin{cases} u_j, & j \in U, \\ M_j + b_0, & j \notin U. \end{cases} \tag{5.1}$$

因此不能在写入 u_j 后向全图再加 b_0。当头部明确表示无 baseline 模式时，则不加 baseline。数组最终使用 float64；其精确整数范围覆盖 signed i1 和 unsigned 32 bit 加当前头部基线的实际数值，避免有符号回绕。截断、表计数与标记数量不一致均报错。

进程内 `dials_runtime.py` 对同一 DIALS Python dispatcher 安装读取适配，import、find_spots、integrate 以及轮廓和重叠提取共享该行为。修改只存在于当前进程；已有 EXPT 保留既有探测器范围，新导入范围允许 signed i1 样本。负读出值不是负光子计数，不能因其小于零就自动删除。

5.2　corrected 像素与 ADU 的单位契约

DIALS 阈值扩展收到的像素为

$$Y_j^{\mathrm{corr}} = \frac{Y_j - p_j}{c_j}, \qquad Y_j = c_j Y_j^{\mathrm{corr}} + p_j. \tag{5.2}$$

c_j, p_j 是实际启用的 correction gain 与 pedestal；外部 lookup map 优先于面板常量，ROI 必须截取同一范围。这里的 correction gain 与检测模型的物理 g 应分别取得，不能因为输入已经叫 corrected 就再次机械地除去面板增益。

适配器构造临时 ADU 数组供检测使用，不修改调用方数组。光子等效起始值和读出方差为

$$x_j = \frac{Y_j - o}{g}, \qquad r = \frac{v_r}{g^2}, \quad g > 0. \tag{5.3}$$

自校准检测的有效 g, o, v_r 用于候选选择，不回写 detector gain；后续 PixelList、质心和积分仍使用原 DIALS corrected 像素。因而检测校准成功不等于已完成积分噪声实验标定。

5.3　matched-filter 的最优性条件

对已知背景、Gaussian 噪声及一个已知形状 p，考虑 $x - b = ap + \epsilon$，$\epsilon \sim N(0, \Sigma)$。对任意线性统计量 $w^{\mathsf{T}}(x - b)$，其单位振幅信噪比为

$$\frac{w^{\mathsf{T}} p}{\sqrt{w^{\mathsf{T}} \Sigma w}}. \tag{5.4}$$

对白化后的向量使用 Cauchy–Schwarz 不等式，最优方向为 $w \propto \Sigma^{-1}p$，标准化统计量为

$$Z_* = \frac{p^\mathsf{T}\Sigma^{-1}(x-b)}{\sqrt{p^\mathsf{T}\Sigma^{-1}p}}. \tag{5.5}$$

这解释了轮廓加权比单像素阈值更能积累分布式弱信号。当前检测器使用两个固定可分离核、局部标量方差和有限位移相关修正，并未逐窗口求解完整 Σ^{-1}，故是有物理动机的近似 matched-filter，不能宣称对任意探测器噪声全局最优。

5.4 径向背景与空间调制

背景模型为 $b_j = P_{\ell(j)}S_j$。$\ell(j)$ 是径向或散射角分箱，无径向输入时只有一箱；S 在较粗 tile 节点上估计并双线性插值。以 2×2 cell 的有效像素和记为 X_c，数量为 n_c，其近似期望为 $n_cP_{\ell(c)}S_c$。固定 S，Poisson 型比值更新为

$$P_\ell = \frac{\sum_{c:\ell(c)=\ell,\ c\in K} X_c}{\sum_{c:\ell(c)=\ell,\ c\in K} n_cS_c}. \tag{5.6}$$

固定径向剖面后，tile 内 S 同样由观测和与期望和之比更新。实现用 cell 左上采样位置确定 cell 分箱；最终每像素背景使用各自径向 bins。因此该分块拟合是明确的离散近似，而不是对每像素联合 Poisson 似然的精确解。

初始空间调制由 cell 比值的 tile 中位数取得，背景更新剔除超过 $e_c + 3\sqrt{e_c + n_cr} + 1$ 的正异常。默认完成两轮径向/空间更新；第二次噪声校准前使用 warm start。径向与空间因子存在乘法尺度自由度，实际有意义的是其乘积。背景逆有效样本数使用径向支持量与插值 tile 支持量的倒数和估计，后续再加入局部估计项；它不是完整背景协方差矩阵。

5.5 有效增益、偏置与读出方差

在保留的背景样本上拟合

$$\mathrm{Var}(x-b) \simeq \alpha b + \beta. \tag{5.7}$$

每 8 行、每 2 列固定取样，按正背景分为 24 个几何强度箱，每箱至少 200 个样本。各箱完整执行四轮 4σ 残差裁剪，使用二阶矩 v_k 和背景均值 $\bar{b}_k$，以 n_k/v_k^2 为权重拟合斜率、截距；有效箱不足或设计退化时不进行该次更新。

令 $x' = (x-a)/\alpha$，则 $b' = (b-a)/\alpha$，有

$$\mathrm{Var}(x'-b') \simeq b' + \frac{\alpha a + \beta}{\alpha^2}. \tag{5.8}$$

实现选择

$$a = \max(-\beta/\alpha, 0), \qquad r' = \max(\beta, 0)/\alpha^2, \tag{5.9}$$

并将总单位变换累积为 $O \leftarrow O + Ga$、$G \leftarrow G\alpha$。物理 ADU 中对应 $g_{\mathrm{eff}} = gG$、$o_{\mathrm{eff}} = o + gO$、$v_{r,\mathrm{eff}} = r'g_{\mathrm{eff}}^2$。

该变换是依据背景方差关系选取的一种有效参数分解。有限背景动态范围、相关噪声、裁剪和真实空间变化都会影响估计；它不能独立识别任意增益、偏置与读出噪声场，也不是完整 Poisson–Gaussian 极大似然标定。

5.6 相关噪声与局部背景修正

标准化残差 $u_j = (x_j - b_j)/\sqrt{\max(\max(b_j, 0) + r, 10^{-6})}$ 在背景样本上估计 12 种位移相关：

$$(0,1),(1,0),(1,1),(1,-1),(0,2),(2,0),(1,2),(2,1),(1,-2),(2,-1),(2,2),(2,-2). \tag{5.10}$$

相关估计固定每 16 行取样，剔除 $|u| \geq 4$；某个位移不足 1000 对时设为零。令一维核自相关为 $a(d) = \sum_i h_i h_{i+d}$，二维核为 $H_{ij} = h_i h_j$，在局部平稳近似下

$$\kappa_H = 1 + 2\sum_d \rho_d \frac{a(d_y)a(d_x)}{a(0)^2}, \qquad \kappa_\infty = 1 + 2\sum_d \rho_d. \tag{5.11}$$

两者实现均设下限 0.1；有限相关系数与下限不是对任意协方差正定性的证明。

局部修正使用 2×2 cell、默认半宽 4 cell，即 9×9 cell 窗口。保留 cell 的观测和与背景和之比估计背景乘数 c，完整三轮裁剪估计不小于 1 的超额方差因子 ϕ。实现没有单独把比值 c 截到非负；若极低背景下有符号读出使比值为负，分数方差及高阶矩仍使用 $\max(b, 0)$，这与强制非负背景拟合并不相同。cell 背景和必须逐像素累加 $\max(b_j, 0)$，不能用粗背景乘像素数替代。窗口样本不足时沿用默认值；`local_cells=0` 可显式关闭该修正。

5.7 两尺度分数与阈值近似

两个一维核为

$$h_f = \frac{(1,4,6,4,1)}{16}, \qquad h_c = \frac{(4,16,32,48,56,48,32,16,4)}{256}. \tag{5.12}$$

令 m_j 为有效掩膜，检测中心附近定义

$$N = \sum_j H_j m_j (x_j - b_j), \qquad A = \sum_j H_j m_j, \quad Q = \sum_j H_j^2 m_j, \tag{5.13}$$

$$V = \max(\max(b, 0) + r, 10^{-6})\phi \left(\kappa_H Q + \kappa_\infty A^2 n_{\text{eff}}^{-1}\right). \tag{5.14}$$

第一项近似滤波后的噪声，第二项近似背景估计误差。b, r, ϕ 取局部中心尺度，因此在强梯度、复杂掩膜和非平稳噪声下不是精确方差。有效核质量 $A \leq 0.5$ 或中心无效时，分数设为负无穷。

局部 Poisson 偏度和峰度近似为

$$\gamma_1 = \frac{\max(b, 0)(\sum_i h_i^3)^2}{V^{3/2}}, \qquad \gamma_2 = \frac{\max(b, 0)(\sum_i h_i^4)^2}{V^2}. \tag{5.15}$$

代码在阈值 t 处减去 Cornish–Fisher 分位修正

$$Z = \frac{N}{\sqrt{V}} - \left[\frac{\gamma_1(t^2-1)}{6} + \frac{\gamma_2(t^3-3t)}{24} - \frac{\gamma_1^2(2t^3-5t)}{36}\right]. \tag{5.16}$$

上述高阶矩未完整建模相关与缺失核的高阶累积量，是低计数尾部的近似处理。

二维 Gaussian 随机场局部极大数的高阈值近似为

$$\mathbb{E}N_{\max}(t) \simeq \frac{\mathcal{A}\sqrt{\lambda_y \lambda_x}}{(2\pi)^{3/2}} t e^{-t^2/2}, \qquad \lambda_j = 2[1 - C(e_j)/C(0)]. \tag{5.17}$$

每尺度分配一半目标，二分搜索 $t \in [1, 12]$。默认 `false_alarms=0.02` 是这一模型的每帧噪声峰设计目标。空间非平稳性、边界、背景估计和高阶相关均使该值不能直接解释为已验证误检率、族错误概率或 FDR；显式 peak threshold 可覆盖它。

5.8 区域生长与尖峰排除

细尺度 $Z \geq 3$ 的像素构成候选，按分数下降执行 watershed。相遇盆地在峰谷差小于配置 contrast 时合并，否则边界被排除。每个盆地只需在任一尺度包含达到该尺度峰阈值的局部极大，即可进入后续选择。

尖峰检验比较残差最大值附近两个相邻像素 core 与其余 3×3 halo：若 $f\,\mathrm{core} - \mathrm{halo}$ 超过相应近似噪声的配置倍数，则排除。最后可按连接组件像素数过滤。这些步骤利用斑点空间形态，不能把所有真实窄峰和探测器异常严格分类；组件下限是评价时必须一致的条件。

5.9 保持模型与精度的实现优化

背景、校准与分数保持 float64，不启用 fast-math，不减少采样或迭代。一次调用内的优化集中在内存、重复计算与可独立调度的归约：四条径向背景归约链分别调度；缓存径向剖面与 cell 数之积以及初始校准输入；插值、裁剪、最终背景展开与局部尺度均以 double NEON 计算；12 个相关位移独立并行；细尺度评分按行带取两行 halo 并行，每行使用私有环形缓存；滑窗在最后两次输入相同时退化为单通道模板。无人读取的第二次背景方差更新与重复清零已删除。

这些改写保持每条链内及跨链的求和次序、相关位移集合、阈值、watershed 与尖峰判据不变。核系数是二进制精确分数，稀疏掩膜变化可局部更新 A, Q；但滤波加法顺序仍可改变末位，不能由这些恒等式推出所有输入位级相同。Apple 实现使用 double NEON 与 `dispatch_apply_f`；每次调用最多请求四工作单元，并发调用共享三个附加 worker 配额。每个 caller 仍独立存在，因此整个进程不限于四线程。小图和其他平台使用单线程。

同比对照在同一个进程内交替运行改写前后的内核，每轮反转顺序并剔除各自前两次样本，共 26 轮：单线程 69.36 与 47.56 ms，四工作单元 36.11 与 24.96 ms，两个线程数下均为 1.46 倍；同一记录中 DIALS C++ 为 11.64 ms。相对收益与是否仍慢于 DIALS 是两个问题，后者没有因本次改写消失。

第六章　晶格几何、共享像素与精确降维

6.1　Ewald 条件与扫描导数

设 A_q 为取向后的倒易基，F, S 为固定和设置旋转，扫描轴为 e。实验室散射向量与出射波矢为

$$q = SR_e(\varphi)FA_q h, \qquad s_1 = s_0 + q, \qquad |s_1|^2 = |s_0|^2. \tag{6.1}$$

令 $v_\theta = SR_eF(\partial A_q/\partial\theta)h$、$t = (Se)\times q$。隐式求导给出

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -\frac{s_1^{\mathsf T} v_\theta}{s_0^{\mathsf T} t}, \qquad \frac{\partial s_1}{\partial\theta} = v_\theta + t\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}. \tag{6.2}$$

分母等价于 $s_1^{\mathsf T}t$, 因为 $q^{\mathsf T}t = 0$。接近 Ewald 相切时的高灵敏度属于几何性质。实际扫描分支、角度圈数和面板选择由原生 DIALS 预测器提供, 局部导数只在选定分支上使用 [18]。本章 $q = s_1 - s_0$ 是不含 2π 的实验几何向量；电子散射章节使用 $q_{\mathrm{phys}} = k_{\mathrm{in}} - k_{\mathrm{out}}$，两者满足 $q_{\mathrm{phys}} = -2\pi q$。若直接连接二者的 Miller 标记，需要同时作 $h \mapsto -h$ 的约定转换；异常散射存在时不能忽略该符号后交换 Friedel 标签。

6.2　周期晶格密度及归一化

仅以离最近格点的距离评分可能偏爱过密倒易晶格。对等方坐标噪声 σ_q，定义相对基本胞均匀密度的无量纲比

$$R_A(q) = |\det A| \sum_{h\in\mathbb{Z}^3} \frac{\exp[-|q - Ah|^2/(2\sigma_q^2)]}{(2\pi\sigma_q^2)^{3/2}}. \tag{6.3}$$

在一个基本胞上积分周期密度得到 1，因此 R_A 的胞平均值为 1；乘 $|\det A|$ 可以抵消仅靠缩小倒易胞提高点密度的平凡收益。它仍不包含消光、强度或不同相的化学信息。

Poisson 求和公式给出另一种表示：

$$R_A(q) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^3} e^{-2\pi^2\sigma_q^2|A^{-\mathsf T}k|^2} e^{2\pi\mathrm{i}k^{\mathsf T}A^{-1}q}. \tag{6.4}$$

窄实空间核适用局部格点和，宽核适用快速衰减的 Fourier 和；正交度量还可分解为三个一维和。整数幺模基变换 $A \mapsto AU$ 保持物理晶格、胞体积和密度不变，LLL 约化可以减少剪切导致的搜索量。当前有限邻域按噪声和度量自适应选择，保留显式半径及内存预算。最近格点搜索具有距离逃逸界检查，但周期密度截断**没有**经认证的统一误差界，二者不能混为一谈。

候选分数为

$$\mathcal{S}(A) = \frac{1}{N_v}\sum_{i\in v} \log[(1-\eta) + \eta R_A(q_i)]. \tag{6.5}$$

η 是配置混合权重，不是孪晶畴分数。候选短精修按原 imageset 与扫描帧块留出数据、固定仪器几何，再评价 refined crystal。候选生成可能已使用这些数据，因此这是条件精修留出，不是独立整链交叉验证。仿射整数 HKL 秩和支持量用于排除退化支持。

6.3 多晶格几何相容性

对观测 y_i 和晶格 k 的预测 μ_{kh}，在统一 mm/mm/radian 单位下计算

$$D^2_{ikh} = (y_i - \mu_{kh})^{\mathsf{T}}(\Sigma_i + \Sigma^{\text{model}}_{kh})^{-1}(y_i - \mu_{kh}), \quad r_{ikh} = e^{-D^2_{ikh}/2}. \tag{6.6}$$

多个预测可以同时相容，r_{ikh} 不要求归一化。当前观测协方差采用对角近似；共同仪器系统误差没有自动进入各观测间协方差。几何相容分数、像素贡献强度和物理畴分数分别定义。

几何联合精修使用唯一解释的 anchors 与软权重，保持仪器固定。多来源质心不会被复制为多个独立测量；其分量信息交给像素层。扫描角保留展开后的圈数，避免仅因角度周期相同而混合不同曝光。

6.4 轮廓积分与局部经验模型

对连续归一化轮廓 $\varphi(x;\mu,\Sigma)$，体素 V 的系数为

$$P_V = \int_V \varphi(x;\mu,\Sigma)\mathrm{d}x. \tag{6.7}$$

像素中心函数值不是体素质量。对平移导数，$\partial\varphi/\partial\mu_j = -\partial\varphi/\partial x_j$，散度定理得到两侧表面通量之差；相邻体素内部表面可复用。裁剪支持后，若 I 定义为完整轮廓幅度，就不能把保留下来的质量重新归一化为 1。

经验轮廓来自孤立参考 shoebox，扣背景、取非负值、质心对齐并在共同参考支持上归一化。局部网格节点使用收缩

$$P_c = \frac{n_c}{n_c + \kappa}\bar{P}_c + \frac{\kappa}{n_c + \kappa}P_{\text{pool}}. \tag{6.8}$$

非负三线性插值保留质量归一化；缺节点或超出覆盖范围时使用 pooled profile。共同有限参考支持是该经验模型的定义域，其盒外真实性仍需独立校准。当前强度误差条件于已给轮廓，不包含轮廓学习误差。

6.5 共享像素模型与背景消元

同一 panel 与原始扫描中的候选支持及背景 halo 构成保守连接区域，每个区域对其 contributor 集合只提取一次。组模型为

$$y = PI + B_0\beta + \epsilon, \qquad \mathrm{Cov}(\epsilon) = W^{-1}. \tag{6.9}$$

对背景白化矩阵做薄 QR：$W^{1/2}B_0 = QR$。则

$$D = (I_m - QQ^{\mathsf{T}})W^{1/2}P, \qquad \widetilde{y} = (I_m - QQ^{\mathsf{T}})W^{1/2}y. \tag{6.10}$$

这是对背景 nuisance 参数精确剖面化后的有符号 WLS。实现通过矩阵乘积作用投影，不建立 $m \times m$ 稠密投影阵。列尺度归一化后使用 SVD，避免单位和强度尺度决定数值秩。

令 $D_s = DS^{-1}$、$z = SI$，V_0 为 D_s 的右零空间基。对比 $c^{\mathsf{T}}I$ 可估计，当且仅当

$$V_0^{\mathsf{T}}S^{-1}c = 0. \tag{6.11}$$

例如 $P_1 = P_2$ 时，仅 $I_1 + I_2$ 可由数据确定。非负约束允许某种分配，不会自动增加一个独立测量方向。伪逆提供的分量不应被当成可独立测得的反射强度。

6.6 非负 Gaussian、Poisson 与混合计数似然

冻结由背景像素估计的 b 后，Gaussian NNLS 为

$$\min_{I\ge 0}\frac{1}{2}\|W^{1/2}(y-b-PI)\|^2. \tag{6.12}$$

其 KKT 条件为 $I\ge 0$、$\nabla L\ge 0$、$I_a\nabla_a L=0$。有符号 WLS 估计允许负强度，NNLS 是不同估计器；对零真实信号截零的正偏差为 $\sigma/\sqrt{2\pi}$，两类结果不可混用。

真实计数满足独立 Poisson 时，$\lambda_j=b_j+\sum_a P_{ja}I_a$，负对数似然为

$$L=\sum_j(\lambda_j-N_j\log\lambda_j),\qquad I\ge 0. \tag{6.13}$$

该分支要求明确的真实计数证据、已去偏置及零读出方差。存在 Gaussian 读出噪声时应使用

$$p(Y_j\mid\lambda_j)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-\lambda_j}\lambda_j^n}{n!}\frac{\exp[-(Y_j-gn)^2/(2v_r)]}{\sqrt{2\pi v_r}}. \tag{6.14}$$

有限求和预算与尾部处理属于独立数值控制；不能用 Gaussian QR 压缩直接替代此混合似然。

6.7 增广 Householder QR 的精确压缩

设 Gaussian 目标为 $\|Az-b\|^2$，$A\in\mathbb{R}^{m\times K}$，构造增广矩阵

$$M=[A\ b]=Q\begin{bmatrix}R\\0\end{bmatrix},\qquad Q^{\mathsf T}Q=I_m. \tag{6.15}$$

任意 z 都满足

$$\|Az-b\|^2=\left\|M\begin{bmatrix}z\\-1\end{bmatrix}\right\|^2=\left\|R\begin{bmatrix}z\\-1\end{bmatrix}\right\|^2. \tag{6.16}$$

R 至多有 $K+1$ 个非零行。增广目标列保留参数无关残差，所以绝对目标、固定分量与总强度的剖面目标同时保留。非负可行域不变，弱方向和零方向不做秩截断。Householder 正交变换避免正规方程将条件数平方；浮点下仍存在舍入差，数学等价不等于逐位相等。

一次 QR 约需 $O(mK^2)$，随后每次目标或梯度由 $O(mK)$ 降为 $O(K^2)$。当多个区间端点需要反复重优化时，预处理成本容易摊销。实现对 $m\le\max(128,4(K+1))$ 保留原路径；小组不保证收益。该恒等式适用于固定权重、固定设计，权重若随均值或参数变化则需要另行处理。

6.8 剖面区间和精确 Poisson 充分统计

对所需对比 $c^{\mathsf T}I=t$，定义

$$L_p(t)=\min_{I\ge 0,\ c^{\mathsf T}I=t}L(I),\qquad 2[L_p(t)-L(\widehat I)]\le\chi^2_1(1-\alpha). \tag{6.17}$$

每个端点都重新优化其他分量，使用原目标和投影梯度检查可行性。Gaussian 若以平方残差为目标，LR 差直接等于平方残差差；不能再多乘一次 2。卡方阈值属于渐近标定，非负边界、低计数和弱可辨识时没有精确覆盖率保证。当前区间条件于冻结背景、轮廓、几何和噪声标定。

Poisson 也存在特定精确压缩：若一个 contributor 集合内每像素所有正物理系数严格相同，背景恰为零，则 $N_j \sim \mathrm{Poisson}(e_j T)$，$T$ 为对应分量和。联合对数似然中依赖 T 的项只有

$$\left(\sum_j e_j\right) T - \left(\sum_j N_j\right) \log T. \tag{6.18}$$

因此计数和与曝光和是充分统计。实现只合并严格满足条件的行，不按容差合并近似轮廓；其不变量是参数相关似然及似然比，常数项应在需要绝对报告时另行保留。

6.9 校正、总量与导出语义

若 I 为完整幅度，观测有效支持质量 p_a 对应期望 $p_a I_a$，后续不能重复除以 p_a。对 $z = f \odot I$，一阶传播为

$$C_z = F C_I F + J C_f J + F C_{If} J + J C_{If}^{\mathsf{T}} F, \quad F = \mathrm{diag}(f),\ J = \mathrm{diag}(I). \tag{6.19}$$

组总量方差为 $\mathbf{1}^{\mathsf{T}} C_z \mathbf{1}$。若只能测得未校正总量而分量校正不同，仅由这个总量不能确定校正后总量，需要全局观测模型。当前适配不估计完整的孪晶感知全局吸收与缩放。

HKLF4 适于结构求解输入，HKLF5 表示真正同相的复合观测与贡献映射；它们不能完整承载分量和跨观测协方差。内部 JSON 保留相关性与来源，导出应说明丢失的信息。不同相不能仅为使用一个孪晶格式而合并为一个结构。

第七章　相位问题与实倒空间迭代

7.1　相位缺失与不可区分变换

完整结构因子可写为 $F_h = A_h e^{\mathrm{i}\phi_h}$。实验在通常条件下给出与 A_h^2 成比例的观测，ϕ_h 未被直接测量。周期密度的反演式为

$$\rho(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{V}\sum_{\boldsymbol{h}} F_{\boldsymbol{h}} e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}}. \tag{7.1}$$

没有相位就不能直接相加重建密度。给定同一组幅度，任取一组相位通常都产生某个实空间函数；只有极少数满足原子性、组成和对称性。

整体平移 $\boldsymbol{x}_j \mapsto \boldsymbol{x}_j + \boldsymbol{o}$ 使

$$F_h \mapsto e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{o}} F_h, \tag{7.2}$$

但不改变 $|F_h|^2$。无异常散射时，反演把 F_h 变成 F_h^{*}，同样不改变强度。因此，合成结构恢复误差必须在等价原点、反演和相同元素原子置换下比较。直接比较两组坐标表会把同一个解误判为失败。

7.2　Patterson 函数与重原子信息

用 $|F_h|^2$ 替代式 (7.1) 的复结构因子，得到 Patterson 函数

$$P(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{V}\sum_{h} |F_h|^2 e^{-2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}}. \tag{7.3}$$

这里 $\boldsymbol{u}$ 为分数位移。对实电子密度、忽略异常散射的情况，利用傅里叶卷积定理可证明

$$P(\boldsymbol{u}) = \int_{\text{cell}} \rho_{\text{cart}}(\boldsymbol{r})\,\rho_{\text{cart}}(\boldsymbol{r}+\mathbf{A}\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{7.4}$$

若原子密度足够集中，非原点峰对应原子间矢量 $\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i$，峰权重近似与两原子的散射能力乘积相关。含金属的结构因此常能先显现重原子之间的矢量关系。Patterson 的优点是无需相位；其困难是 N 个原子产生约 $N(N-1)$ 个非零矢量，峰会重叠，且矢量集合不总能唯一决定结构。

7.3　直接法的基本代数关系

为说明相位关系的来源，先考虑由相同、彼此不重叠的原子密度组成的结构。原子密度平方仍集中在相同中心，可近似写成

$$\rho^2(\boldsymbol{r}) \simeq C\,\widetilde{\rho}(\boldsymbol{r}), \tag{7.5}$$

其中 $\widetilde{\rho}$ 具有相同的原子中心但不同的原子形状因子。对两边作傅里叶变换，乘积转为卷积，得到 Sayre 类型关系 [5]

$$F_h \simeq \theta_h \sum_{k} F_k F_{h-k}. \tag{7.6}$$

对以强反射为主的项，右端复数向量之和的方向倾向于 ϕ_h。令权重 w_k 包含幅度与统计可靠度，切线更新形式为

$$\phi_h \leftarrow \operatorname{atan2}\left[\sum_{k} w_k \sin(\phi_k + \phi_{h-k}),\ \sum_{k} w_k \cos(\phi_k + \phi_{h-k})\right]. \tag{7.7}$$

这一关系不把单条强反射变成独立的相位观测，而是把若干相位联结成三相位不变量。$\phi_h - \phi_k - \phi_{h-k}$ 中的整体原点相位相互抵消 [6]。

对元素差异很大的结构，简单的等原子关系需要修改。现代求解方法可结合 Patterson 信息、归一化幅度、峰筛选和多起点搜索。配套源码没有实现完整的传统直接法关系网络；式 (7.6) 与式 (7.7) 在这里提供相位约束的数学基础。

7.4 两个空间中的约束集合

设 $\mathcal{F}$ 为离散傅里叶变换，观测幅度给出倒易空间集合

$$\mathcal{M} = \{F : \ |F_h| = A_h, \ h \in \Omega\}, \tag{7.8}$$

其中 Ω 是观测反射集合。对应的幅度投影为

$$[P_{\mathcal{M}}(F)]_h = \begin{cases} A_h F_h / |F_h|, & h \in \Omega, \ |F_h| > 0, \\ A_h, & h \in \Omega, \ |F_h| = 0, \\ F_h, & h \notin \Omega. \end{cases} \tag{7.9}$$

实空间集合可以表达非负性、原子稀疏性或已知片段。直接交替投影

$$\rho^{(t+1)} = P_{\mathcal{A}} \mathcal{F}^{-1} P_{\mathcal{M}} \mathcal{F} \rho^{(t)} \tag{7.10}$$

面对的是非凸集合，一般不能保证收敛到真实结构，也可能停留在错误的局部一致解。因此，多起点、独立评分和后续精修都是求解过程的一部分。

7.5 电荷翻转迭代

电荷翻转对低于阈值的密度改变符号 [4]：

$$g^{(t)}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}), & \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}) \geq \delta, \\ -\rho^{(t)}(\boldsymbol{x}), & \rho^{(t)}(\boldsymbol{x}) < \delta. \end{cases} \tag{7.11}$$

随后变换到倒易空间，替换幅度，保留新的相位，再回到实空间。这里 $\delta = c \, \mathrm{sd}(\rho)$，$c$ 为输入中记录的阈值系数。原生实现可先定义谱包络 e_h，以 $\widetilde{A}_h = A_h / e_h$ 作为迭代目标；e_h 由已知组成的均方散射能力归一化并设置下限得到。以下步骤与评分中的目标幅度均指 $\widetilde{A}_h$，关闭锐化时它才等于 A_h。每次试验按以下顺序执行：

1. 用固定随机种子生成实密度，得到满足 Hermitian 关系的初始复系数。
2. 用工作集观测幅度替换已测系数的模；分辨率球外的系数置零。
3. 按式 (7.11) 修改密度，计算新复系数 G_h。
4. 在替换幅度之前计算偏差，再实施幅度投影。未测量但位于分辨率球内的系数作为潜变量更新。
5. 保存本次试验中偏差最小的相位；对已测系数乘回 e_h，提取周期性局部极大值。未测潜系数仍在迭代尺度上，这一中间图只用于定位峰，不作为已校准的物理密度输出。

投影前的评分为

$$R_{\mathrm{proj}} = \frac{\sum_{h \in \Omega} \big| |G_h| - \widetilde{A}_h \big|}{\sum_{h \in \Omega} \widetilde{A}_h}. \tag{7.12}$$

评分必须在幅度投影之前计算，否则投影后的 $|F_h| = \widetilde{A}_h$ 会使评分恒为零。R_{proj} 用于比较迭代状态，不是结构正确概率，也不能替代原子模型的精修残差。

7.6 网格采样与数值符号

取网格点 $\boldsymbol{x_n} = (n_1/N_1, n_2/N_2, n_3/N_3)$。NumPy 的 `fftn` 使用负号指数，因此本报告约定下有

$$\rho_{\boldsymbol{n}} = \frac{1}{V}\,\mathrm{fftn}(F)_{\boldsymbol{n}}, \qquad F_{\boldsymbol{h}} = V\,\mathrm{ifftn}(\rho)_{\boldsymbol{h}}. \tag{7.13}$$

若相位迭代使用统一的无量纲密度，常数 V 可相互抵消，但导出的物理密度必须恢复 $1/V$。

为避免正负 Nyquist 指数混叠，各方向必须满足

$$N_i > 2\max_{h\in\Omega}|h_i|. \tag{7.14}$$

更大的网格能提高峰位置的插值精度，但不增加实验分辨率。源码的网格大小同时受最大体素数约束，避免 agent 将异常指数展开为不受控制的内存分配。

7.7 从峰到原子模型

原生峰搜索使用周期边界的局部极大值，按晶胞真实度量排除过近峰，再用邻点抛物线作亚网格插值。已知元素列表按原子序数从大到小分配给按峰高排序的位置。这是一种候选构造启发式，不是对元素种类的完整自动判定。

化学先验可帮助筛选候选。例如，给定金属和配体构成时，可检查配位距离、键连通性和单胞组成。但一个几何上合理的片段也可能在错误的相位解中出现。合理顺序是先由衍射提出密度与位置候选，再用明确的化学约束比较候选，最后回到观测强度检验。

7.8 空间群的相位检验与原点搜索

已知一组 $P1$ 相位后，可检验候选空间群是否满足式 (3.10)。若当前密度相对标准设定平移了 $\boldsymbol{o}$，则操作的有效平移为

$$\boldsymbol{t}' = \boldsymbol{t} + (\mathbf{I} - \mathbf{R})\boldsymbol{o}. \tag{7.15}$$

候选一致性可用相位残差或复系数差衡量，例如

$$S_G(\boldsymbol{o}) = \sum_{g,h} w_{gh}\left|F_{\mathbf{R}_g^{\mathsf{T}}h} - e^{-2\pi\mathrm{i}h^{\mathsf{T}}[\boldsymbol{t}_g+(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g)\boldsymbol{o}]}F_h\right|^2. \tag{7.16}$$

这给出了原点搜索的目标函数，同时解释了为什么强度消光相同的空间群仍可由相位区分。完整求解还需要等价原点枚举、伪对称检验、缺失反射处理及候选原子模型的重新循环。原生版本提供相位恢复和消光诊断，但尚未实现这一完整联立空间群搜索；需要相应行为时使用明确选择的官方 SHELXT 路径。

第八章　非线性精修与导数

8.1　目标函数和独立变量

精修从已有原子模型出发，寻找使观测强度与计算强度一致的参数。设全部物理参数为 $\boldsymbol{p}$，约束参数化为 $\boldsymbol{p}=\mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，$\boldsymbol{z}$ 是独立优化变量。定义标准化衍射残差与限制残差

$$r_h(\boldsymbol{z})=\sqrt{w_h}\,[\mu_h(\mathcal{P}(\boldsymbol{z}))-y_h],\qquad r_m^{(R)}(\boldsymbol{z})=\frac{g_m(\mathcal{P}(\boldsymbol{z}))-g_m^{0}}{\sigma_m}. \tag{8.1}$$

总目标为

$$\Psi(\boldsymbol{z})=\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z})\|^2+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{r}^{(R)}(\boldsymbol{z})\|^2. \tag{8.2}$$

衍射项提供观测证据；限制项表达有容差的结构知识。两项分别报告，才能判断参数是由数据决定还是主要由先验固定。

8.2　Gauss–Newton 方程

以下把衍射残差与限制残差堆叠后统记为 $\boldsymbol{r}$，其整体 Jacobian 记为 $\mathbf{J}$。在当前点 $\boldsymbol{z}$ 作一阶展开，

$$\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z}+\Delta\boldsymbol{z})\simeq\boldsymbol{r}(\boldsymbol{z})+\mathbf{J}\Delta\boldsymbol{z},\qquad J_{hi}=\frac{\partial r_h}{\partial z_i}. \tag{8.3}$$

最小化线性近似得到法方程

$$\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J}\,\Delta\boldsymbol{z}=-\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}. \tag{8.4}$$

精确 Hessian 还包含 $\sum_h r_h\nabla^2 r_h$。残差较小时该项常可忽略；初始结构较差或模型明显不完整时，它可能重要。直接使用式 (8.4) 的全步长会使坐标或位移参数越出物理范围，因此需要步长控制。

Levenberg–Marquardt 的典型形式为

$$(\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J}+\lambda\mathbf{D})\Delta\boldsymbol{z}=-\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}, \tag{8.5}$$

其中 $\mathbf{D}$ 是正对角尺度矩阵。信赖域方法则限制 $\|\mathbf{D}^{1/2}\Delta\boldsymbol{z}\|$，比较实际下降与局部模型预测下降后调整半径。原生实现使用 SciPy 的有界信赖域最小二乘算法 [14]，并通过参数化保证占有率、尺度和位移张量满足其约束。

8.3　结构因子的解析导数

对原子 j 的某个等价位置定义贡献

$$C_{jh}=o_j f_j T_{jh} e^{2\pi\mathrm{i}\boldsymbol{h}^{\mathsf{T}}x_j}. \tag{8.6}$$

暂略对称展开，对分数坐标、各向同性位移和占有率分别有

$$\frac{\partial F_h}{\partial x_{j\alpha}}=2\pi\mathrm{i}h_\alpha C_{jh}, \tag{8.7}$$

$$\frac{\partial F_h}{\partial U_j}=-8\pi^2 s_h^2 C_{jh}, \tag{8.8}$$

$$\frac{\partial F_h}{\partial o_j} = f_j T_{jh} e^{2\pi \mathrm{i} h^{\mathsf{T}} x_j}. \tag{8.9}$$

最后一个导数直接计算，不采用 C_{jh}/o_j，从而在零占有率处仍有定义。对于对称等价位置 $x_{jm} = R_m x_j + t_m$，坐标导数中的 h_α 应替换为 $(R_m^{\mathsf{T}} h)_\alpha$，并对不同位置求和。

对笛卡尔对称张量的独立参数 $U_{\alpha\beta}$，若 $\alpha \neq \beta$ 同时代表对称的两项，则

$$\frac{\partial F_h}{\partial U_{\alpha\beta}} = -2\pi^2 (2 - \delta_{\alpha\beta}) g_\alpha g_\beta C_{jh}. \tag{8.10}$$

上述张量公式对应一个未展开的原子贡献。若对不对称单元中的张量求导，第 m 个等价位置应使用 $\mathbf{Q}_m^{\mathsf{T}} \boldsymbol{g}$ 代替 $\boldsymbol{g}$，再求和。把强度写为 $I = F^* F$，对任意实参数 p 求微分，得到

$$\frac{\partial |F|^2}{\partial p} = \frac{\partial F^*}{\partial p} F + F^* \frac{\partial F}{\partial p} = 2\,\mathrm{Re}\left(F^* \frac{\partial F}{\partial p} \right). \tag{8.11}$$

因此，无孪晶时

$$\frac{\partial \mu_h}{\partial p} = 2k\,\mathrm{Re}\left(F_h^* \frac{\partial F_h}{\partial p} \right), \qquad \frac{\partial \mu_h}{\partial \log k} = \mu_h. \tag{8.12}$$

这些公式也是验证数值导数与以后加入自动微分后端的依据。

8.4 参数化导数与自动微分的边界

若 $\boldsymbol{p} = \mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，链式法则给出

$$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{z}} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \boldsymbol{p}} \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \boldsymbol{z}}. \tag{8.13}$$

原生求解采用三点中心差分计算整体残差 Jacobian，

$$\frac{\partial r_h}{\partial z_i} \simeq \frac{r_h(\boldsymbol{z} + \delta_i \boldsymbol{e}_i) - r_h(\boldsymbol{z} - \delta_i \boldsymbol{e}_i)}{2\delta_i}. \tag{8.14}$$

截断误差通常为 $O(\delta_i^2)$，舍入误差约为 $O(\epsilon/\delta_i)$。变量尺度过于悬殊会使固定 δ 不合理，所以求解器根据变量尺度与边界选择差分步长。

复步长法不能直接替代这一实现：$|F|^2$、复共轭、实部和离散对称轨道去重不构成复解析函数。若采用自动微分，应把实部和虚部分别表示为实计算图，并把离散群、原子类型、特殊位置类型和峰选择放在可微求解之外。对离散假设的改变，应创建新分支而不是让梯度穿过类别变化。

8.5 正定各向异性位移张量

直接优化六个 U_{ij} 可能产生负特征值，而负特征值会在某些方向放大高角散射。一般位置采用 Cholesky 参数化

$$\mathbf{U} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{L} = \begin{pmatrix} e^{\ell_1} & 0 & 0 \\ \ell_2 & e^{\ell_3} & 0 \\ \ell_4 & \ell_5 & e^{\ell_6} \end{pmatrix}. \tag{8.15}$$

任何有限独立变量都产生正定 $\mathbf{U}$。微分为

$$\mathrm{d}\mathbf{U} = (\mathrm{d}\mathbf{L})\mathbf{L}^{\mathsf{T}} + \mathbf{L}(\mathrm{d}\mathbf{L})^{\mathsf{T}}. \tag{8.16}$$

在特殊位置，需要同时满足正定与稳定子不变性。令 $\{\mathbf{S}_m\}$ 为对称张量不变子空间的基，使用

$$\mathbf{U} = \exp\left(\sum_m z_m \mathbf{S}_m \right). \tag{8.17}$$

对称矩阵的矩阵指数必为正定；因为 $\mathbf{S}_m$ 对稳定子不变，其指数也不变。这避免了用六个自由变量再作群平均时引入的冗余。

8.6 收敛与结构接受

数值收敛可由目标变化、参数步长和梯度判断，但它只说明局部优化停止。结构接受还需满足独立条件：参数可辨识、组成合理、位移张量物理、残余密度可解释、重要反射没有系统性偏差、替代假设没有同等支持。

软件分别返回优化器状态、数据残差、限制残差、Jacobian 秩与边界相关警告。智能体据此作结构判断；它不能把一个 `success=true` 当作“晶体已正确解析”的充分条件。

第九章　约束、限制与化学结构

9.1　两类信息的数学区别

严格约束写成 $\boldsymbol{c}(\boldsymbol{p})=\mathbf{0}$，它缩小可行参数空间。限制则写成标准化偏差 $[g(\boldsymbol{p})-g_0]/\sigma_g$，它允许有限偏离，并改变目标函数。两者不能互换使用。

例如，两个无序组分的占有率严格相加为 1，可令 $o_1=t$、$o_2=1-t$，只保留一个独立变量。若某一键长被认为约为 1.40 Å、标准偏差为 0.02 Å，应增加限制残差 $(d-1.40)/0.02$，而不固定全部坐标。限制的误差尺度具有统计含义；把它取得很小，就等于声明先验比观测提供更强的信息。

9.2　线性约束的消元与 Lagrange 形式

对线性约束 $\mathbf{C}\boldsymbol{p}=\boldsymbol{d}$，设 $\boldsymbol{p}_0$ 是可行解，$\mathbf{N}$ 的列张成 $\ker\mathbf{C}$，则

$$\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}_0+\mathbf{N}\boldsymbol{z} \tag{9.1}$$

自动满足约束。精修 Jacobian 变为 $\mathbf{J}_z=\mathbf{J}_p\mathbf{N}$。在小分子结构中，显式消元能直接减少参数数目，且便于追踪每个变量的物理意义。

另一形式是在法方程中引入 Lagrange 乘子：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{H} & \mathbf{C}^{\mathsf{T}}\\ \mathbf{C} & \mathbf{0}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta\boldsymbol{p}\\ \boldsymbol{\lambda}\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}\boldsymbol{g}\\ \mathbf{C}\boldsymbol{p}-\boldsymbol{d}\end{pmatrix}. \tag{9.2}$$

对非线性约束还需在每一步重新线性化。配套实现主要采用消元与参数化，不依赖很大的惩罚常数去近似严格等式。

9.3　特殊位置的允许位移

位置 $\boldsymbol{x}_0$ 被操作 $(\mathbf{R},\boldsymbol{t})$ 固定。若更新为 $\boldsymbol{x}_0+\Delta\boldsymbol{x}$ 且仍保持同一特殊位置类型，则

$$(\mathbf{R}-\mathbf{I})\Delta\boldsymbol{x}=\mathbf{0}. \tag{9.3}$$

对稳定子的全部操作堆叠这些方程，得到允许位移空间

$$\mathcal{T}_j=\bigcap_{g\in H_j}\ker(\mathbf{R}_g-\mathbf{I}). \tag{9.4}$$

反演中心的 $\mathcal{T}_j$ 为零维，坐标完全由对称性决定；镜面上的位置通常有两个可变方向；旋转轴上的位置通常有一个可变方向。SVD 给出该空间的正交基，原生精修只优化其中的坐标。

有限差分过程不能反复用带容差的“是否位于特殊位置”重新决定自由度，否则参数空间会随步长跳变。实现先根据初始结构确定位置类型，再在该类型的切空间内更新。若科学假设要求原子离开特殊位置，应建立新的结构分支，明确改变多重性和参数数目。

9.4 整体原点的规范自由度

强度不感知任意整体平移，但在固定空间群设定下，只有保持其操作形式的连续平移仍属于允许的原点自由度。它们满足

$$(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g)\boldsymbol{o}=\mathbf{0}\quad \text{对全部}g, \tag{9.5}$$

因此连续原点空间为

$$\mathcal{O}=\bigcap_{g\in G}\ker(\mathbf{I}-\mathbf{R}_g). \tag{9.6}$$

$P1$ 的维数为 3，极性空间群可保留一个或多个方向，非极性群通常没有连续原点自由度。若这些方向没有移除，$\mathbf{J}$ 必然有零奇异值。

固定一个原子的部分坐标、固定质心或在独立参数中投影掉原点方向，都属于规范选择。它们不增加衍射信息。软件记录被移除的方向，且不把规范固定坐标的零方差作为实验测量精度。相对键长等平移不变量可在相应协方差下计算不确定度。

9.5 键长、键角与相似距离

设最近周期键向量 $\boldsymbol{r}=\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_b-\boldsymbol{x}_a-\boldsymbol{n})$，$d=\|\boldsymbol{r}\|$。在镜像选择不变的局部区域，

$$\frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{x}_b}=\frac{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}}{d},\qquad \frac{\partial d}{\partial \boldsymbol{x}_a}=-\frac{\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{r}}{d}. \tag{9.7}$$

键长限制和两个距离的相似性限制分别为

$$r_d=\frac{d-d_0}{\sigma_d},\qquad r_{\mathrm{sim}}=\frac{d_{ab}-d_{cd}}{\sigma_{\mathrm{sim}}}. \tag{9.8}$$

对键角，令两臂为 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$，

$$\theta=\arccos\frac{\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{u}\|\|\boldsymbol{v}\|},\qquad r_\theta=\frac{\theta-\theta_0}{\sigma_\theta}. \tag{9.9}$$

角度接近 0 或 π 时，arccos 的导数变大，可改用余弦型限制，但必须相应改变误差解释。实现对零长度角臂、零长度刚键方向和共线平面定义明确报错。单独的距离限制在 $d=0$ 仍可计算残差，但此处距离导数不可定义，初始化应避免原子重合。

周期键的镜像是离散选择。软件对当前模型按真实度量选择最近像，适用于局部结构已经接近正确的情况。跨越镜像等距边界时，目标可能不可微；复杂跨胞配位应显式指定拓扑与对称变换，不能单靠最近距离猜测化学键。

9.6 平面限制与刚体参数

对选中原子的笛卡尔坐标 $\boldsymbol{r}_i$，去质心得矩阵 $\mathbf{X}$。最小化

$$\sum_i[(\boldsymbol{r}_i-\bar{\boldsymbol{r}})\cdot\boldsymbol{n}]^2,\qquad \|\boldsymbol{n}\|=1 \tag{9.10}$$

的法向量是 $\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}$ 最小特征值对应的单位向量。各原子到最佳平面的有符号距离除以指定误差，就构成平面限制。平面法向量的符号不影响平方目标，但在差分计算中应采用确定的符号选择。

严格刚体可用 $\boldsymbol{r}_i=\mathbf{Q}(\boldsymbol{\omega})\boldsymbol{r}_i^0+\boldsymbol{t}$ 参数化，通常只需三个旋转和三个平移变量。旋转可用 Rodrigues 公式

$$\mathbf{Q}=\mathbf{I}+\frac{\sin\theta}{\theta}[\boldsymbol{\omega}]_\times+\frac{1-\cos\theta}{\theta^2}[\boldsymbol{\omega}]_\times^2,\quad \theta=\|\boldsymbol{\omega}\|. \tag{9.11}$$

骑乘氢模型进一步把氢坐标表达为母原子及邻接几何的函数，氢的位移也可与母原子绑定。这些是严格参数关系，不能通过一次生成坐标就视为完整实现。原生版本接受显式氢原子，但完整 AFIX/HFIX 与刚体指令由兼容路径执行。

9.7 位移张量限制

对于两个原子，简单张量相似性限制可作用于 $\mathbf{U}_a - \mathbf{U}_b$ 的独立分量。其物理假设是相邻位置具有近似的位移幅度和方向，不等同于严格刚体运动。

令键方向的单位矢量为 $\boldsymbol{e}$。Hirshfeld 刚键条件要求沿键方向的均方位移相同，残差为

$$r_{\mathrm{RB}} = \frac{\boldsymbol{e}^{\mathsf{T}}(\mathbf{U}_a - \mathbf{U}_b)\boldsymbol{e}}{\sigma_U}. \tag{9.12}$$

增强刚键模型还约束键坐标系中的交叉项，使相对运动满足更强的方向要求 [7]。配套原生 `rigid_bond` 实现的是上述标量条件；它不是 SHELXL RIGU 的全部等价行为。相应差异在功能表中按公式和接口分别列出。

第十章　无序、孪晶与扩展散射模型

10.1　静态无序与平均结构

Bragg 衍射主要描述晶胞之间相干平均的周期结构。若同一位置以概率 o 被某原子占据，平均密度中该原子的振幅乘以 o。相互排斥的构象 A、B 可表示为

$$\rho = o\rho_A + (1-o)\rho_B. \tag{10.1}$$

由此产生的 Bragg 振幅是 $F = oF_A + (1-o)F_B$，而不是两个独立晶畴的强度和。占有率涨落还可产生漫散射；将平均模型精修得很好，不代表漫散射或局域相关已被解释。

多组分占有率的总和可通过 softmax 满足：

$$o_j = o_{\mathrm{tot}}\frac{e^{z_j}}{\sum_{m=1}^{M} e^{z_m}}, \quad j = 1,\dots,M. \tag{10.2}$$

同时给全部 z_j 加一个常数不会改变占有率，因此必须固定一个 logit 或移除公共方向，只保留 $M-1$ 个独立参数。其导数为

$$\frac{\partial o_j}{\partial z_k} = o_j\left(\delta_{jk} - \frac{o_k}{o_{\mathrm{tot}}}\right). \tag{10.3}$$

零占有率是 softmax 的边界极限。若需要检验某组分是否不存在，应比较包含与不包含该组分的模型，而不能把逼近零的小值自动解释为已精确测得。

10.2　占有率、尺度和位移的相关性

单一原子的幅度含 $o f(s) e^{-8\pi^2 U s^2}$。对数微分为

$$\mathrm{d}\log|F| \simeq \mathrm{d}\log o - 8\pi^2 s^2 \mathrm{d}U. \tag{10.4}$$

若所有反射的 s^2 几乎相同，占有率改变可以被 U 改变抵消。若全部原子占有率同时乘以 c，强度会乘以 c^2，又能被尺度除以 c^2 抵消。自由精修这些变量必须有独立组成信息、足够分辨率范围或固定参考。Jacobian 的小奇异值能直接揭示这些相关方向。

10.3　孪晶畴的非相干叠加

不同孪晶畴通常大于相干尺度，畴间相位不固定，交叉项在观测中平均消失。若第 d 个畴通过倒易变换 $\mathbf{T}_d$ 贡献于同一观测位置，

$$\mu_h = k\sum_{d=0}^{D-1}\alpha_d |F_{\mathbf{T}_d h}|^2, \qquad \alpha_d \ge 0, \quad \sum_d \alpha_d = 1. \tag{10.5}$$

其中 $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}$。原生接口只接收其余非单位变换，而分数数组包括单位畴，避免一个常见的接口歧义。

完全重叠的整数变换必须保持倒易度量：

$$\mathbf{T}_d^{\mathsf{T}}\mathbf{G}^*\mathbf{T}_d = \mathbf{G}^*. \tag{10.6}$$

孪晶分数对强度的线性影响可以在固定结构时直接看出。对两畴模型令 $\alpha_1 = x$，则

$$\frac{\partial \mu_h}{\partial x} = k\left(|F_{\mathbf{T}h}|^2 - |F_h|^2\right). \tag{10.7}$$

若两项对所有观测都相等，该参数完全不可辨识。程序此时应报告秩缺失，而不是返回一个看似精确的分数。

10.4 一般重叠组与 HKLF5 的数学形式

非共格孪晶可能同时存在单独反射、部分重叠和完全重叠。设观测组为 n，组内列出各畴反射 h_{nd}，重叠系数为 M_{nd}，则

$$\mu_n = k \sum_d M_{nd}\alpha_d |F_{h_{nd}}|^2. \tag{10.8}$$

M_{nd} 来自积分和重叠组定义，不能仅凭一个整数矩阵从单条 HKL 恢复。输入次序、批次符号与组终止约定是 HKLF5 语义的一部分。原生完全重叠模型没有实现这些一般观测组；原始文件可交给官方 SHELXL 路径处理。

10.5 反演孪晶与绝对结构

取 $\mathbf{T} = -\mathbf{I}$，得到 Flack 型两畴模型 [8]

$$\mu_h = k[(1-x)|F_h|^2 + x|F_{-h}|^2]. \tag{10.9}$$

定义单畴计算强度 $J_+ = |F_h|^2$、$J_- = |F_{-h}|^2$，则

$$\mu_+ + \mu_- = k(J_+ + J_-), \tag{10.10}$$

$$\mu_+ - \mu_- = k(1-2x)(J_+ - J_-). \tag{10.11}$$

商量消去共同尺度：

$$Q_{\mathrm{obs}} = \frac{I_+ - I_-}{I_+ + I_-}, \qquad Q_{\mathrm{calc}} = \frac{J_+ - J_-}{J_+ + J_-}, \qquad Q_{\mathrm{obs}} \simeq (1-2x)Q_{\mathrm{calc}}. \tag{10.12}$$

若两个观测的误差独立，一阶传播给出

$$\sigma_Q^2 = \frac{4(I_-^2\sigma_+^2 + I_+^2\sigma_-^2)}{(I_+ + I_-)^4}. \tag{10.13}$$

固定结构后，令 $\beta = 1 - 2x$，加权直线斜率和其方差为

$$\widehat{\beta} = \frac{\sum Q_{\mathrm{calc}}Q_{\mathrm{obs}}/\sigma_Q^2}{\sum Q_{\mathrm{calc}}^2/\sigma_Q^2}, \qquad \widehat{x} = \frac{1-\widehat{\beta}}{2}, \quad \sigma_x = \frac{1}{2\sqrt{\sum Q_{\mathrm{calc}}^2/\sigma_Q^2}}. \tag{10.14}$$

原生商量工具实现这一固定模型估计，不把 x 截断到 $[0,1]$，以保留误差诊断。它要求足够显著的反射对强度和，并报告该筛选阈值。该不确定度没有包含结构协方差、共同吸收误差或近吸收边色散模型误差；因此不能替代完整的绝对结构证据评估。

10.6 吸收、消光和部分结构因子

当晶体形状和吸收系数已知时，几何吸收因子可表达为

$$A_h = \frac{1}{V_{\mathrm{cryst}}} \int_{V_{\mathrm{cryst}}} \exp\{-\mu_{\mathrm{abs}}[l_{\mathrm{in}}(\boldsymbol{r}) + l_{\mathrm{out},h}(\boldsymbol{r})]\} \mathrm{d}^3\boldsymbol{r}. \tag{10.15}$$

这里 V_{cryst} 是整块晶体的体积，不是单胞体积。该因子乘在观测强度的正向模型中。不同取向测量的冗余反射也能约束经验吸收模型，但吸收拟合应保留独立几何与观测依据。

消光使强反射偏离简单运动学强度。某类经验模型可写为

$$\mu_h = kJ_h(1 + c_h x J_h)^{-1/2}, \qquad J_h = |F_h|^2, \tag{10.16}$$

其中 c_h 包含波长和角度依赖，x 是经验消光参数。不同程序对该参数的归一化有专门约定，不能只复用名称而忽略公式。原生版本没有实施 EXTI 校正。

未解析溶剂或其他连续密度可以作为复部分结构因子加入：

$$F_h^{\mathrm{total}} = F_h^{\mathrm{atoms}} + k_s e^{-B_s s_h^2} F_h^{\mathrm{mask}}. \tag{10.17}$$

因为存在干涉交叉项，应先加振幅再取模平方，不能直接相加强度。ABIN、溶剂掩膜及相关参数计算保留在官方路径；其完整原始附属文件随输入一同复制。

10.7 中子与其他散射探针

中子的相干核散射可将 X 射线形状因子换为核散射长度 b_j。b_j 随元素和同位素变化，某些值为负；氢与氘也有不同的散射和背景性质。因此，元素名称、同位素和散射类型必须成为模型的一部分。热位移的特征函数形式仍适用，但电子密度图的物理单位不再适用。SHELXL 的公开功能包含中子精修 [2]；配套原生实现限定为运动学 X 射线模型，输入明确声明中子或电子衍射时不会按 X 射线参数默算。

第十一章　不确定度、可辨识性与模型检验

11.1　信息矩阵与条件协方差

先考虑无化学限制、局部线性且误差模型成立的情况。独立变量的衍射 Fisher 信息近似为

$$\mathbf{H}_D = \mathbf{J}_D^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_D, \qquad \mathrm{Cov}(\widehat{\boldsymbol{z}}) \simeq \mathbf{H}_D^{-1}. \tag{11.1}$$

这里 $\mathbf{J}_D$ 已含观测标准差。加入限制后，联合曲率为 $\mathbf{H} = \mathbf{H}_D + \mathbf{J}_R^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_R$。若将限制解释为具有指定误差的独立辅助观测，$\mathbf{H}^{-1}$ 对应联合观测的局部协方差；若将限制解释为高斯先验，它是局部后验曲率近似。对固定限制目标、只重复采集衍射数据的频率学抽样，线性化协方差则为

$$\mathbf{C}_{\mathrm{repeat}} \simeq \mathbf{H}^{-1}\mathbf{H}_D\mathbf{H}^{-1}. \tag{11.2}$$

这几种解释不能混用。源码返回的是联合曲率的逆，并以给定限制、误差和模型为条件，不声称自动完成了频率学重复采样或完整 Bayesian 推断。

如果输入标准差仅确定到共同倍数，可选择再以残差方差估计缩放矩阵；如果标准差本来就是绝对量，额外乘以拟合优度可能缩小或扩大不确定度。软件把两种数值选择记录为 `absolute` 与 `reduced_chi2`，不在结果生成时暗中切换。包含限制时，还应明确这种整体缩放是否符合限制的误差解释。

对物理参数 $\boldsymbol{p} = \mathcal{P}(\boldsymbol{z})$，一阶误差传播为

$$\mathbf{C}_p = \mathbf{D}\mathbf{C}_z\mathbf{D}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{D} = \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \boldsymbol{z}}. \tag{11.3}$$

因此，logit、Cholesky 元素和矩阵对数的标准差不应直接标在占有率或 U_{ij} 上。原生结果分别保存优化变量协方差和传播后的物理量标准不确定度。

11.2　SVD 与秩缺失

对 Jacobian 作奇异值分解

$$\mathbf{J} = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{S} = \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_r, 0, \ldots). \tag{11.4}$$

当存在 $\mathbf{J}\boldsymbol{v} = 0$ 的非零方向，数据在一阶上不能区分沿该方向的变化。对可辨识子空间可计算

$$\mathbf{H}^{+} = \mathbf{V}_r\,\mathrm{diag}(s_i^{-2})\mathbf{V}_r^{\mathsf{T}}, \tag{11.5}$$

但它不是所有参数的有限协方差。伪逆把零信息方向的逆值设为零；若直接取其对角线开方，会把“完全不知道”误写成“误差为零”。实现出现秩缺失时返回空的完整协方差，另行报告伪逆、奇异值与零空间。

以下三种零方差必须区分：固定参数没有参与估计；原点规范移除了不可观测的公共方向；观测真正给出了高精度估计。前两者的标准不确定度在机器结果中标为未估计，不用数值零冒充测量精度。

11.3 数据与限制的识别作用

令 $\mathbf{J}_D$ 为衍射残差 Jacobian，$\mathbf{J}_R$ 为限制 Jacobian，则

$$\mathbf{H} = \mathbf{J}_D^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_D + \mathbf{J}_R^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_R. \tag{11.6}$$

限制可以补足 $\mathbf{J}_D$ 的缺失方向，使联合矩阵满秩。这是合理的统计建模，但结果必须说明某些组合主要由限制决定。软件同时返回衍射 Jacobian 秩和联合 Jacobian 秩，便于 agent 识别这种情况。

限制过强还可能把错误的化学模型拟合成几何整齐的结构。检验应同时考察限制残差、衍射残差和去除该限制后参数变化。一次优化的低目标值不能代替竞争模型比较。

11.4 R 因子与拟合优度

令 $F_o = \sqrt{\max(y, 0)}$，$F_c^{\mathrm{scaled}} = \sqrt{\mu}$。常用指标为

$$R_1 = \frac{\sum \left| F_o - F_c^{\mathrm{scaled}} \right|}{\sum F_o}, \tag{11.7}$$

$$wR_2 = \sqrt{\frac{\sum_h w_h (y_h - \mu_h)^2}{\sum_h w_h y_h^2}}, \tag{11.8}$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum_h w_h (y_h - \mu_h)^2}{n_{\mathrm{work}} - n_{\mathrm{par}}}}. \tag{11.9}$$

原生结果分别列出全部工作反射的 R_1 与 $y > 2\sigma$ 子集的 R_1。子集只用于报告，不从精修目标中剔除弱反射。拟合优度的分母明确采用衍射观测数与独立参数数，限制数和限制平方和单独报告。存在强限制、活动边界或秩缺失时，这个量不再具有通常无约束线性模型的 χ^2 标定，应作为描述性诊断解释。

同一个 R_1 值可能对应不同分辨率、数据完整度和反射筛选规则，所以跨数据集比较必须同时提供这些条件。低 R 不证明原子类型、绝对结构或无序模型唯一正确。

11.5 留出反射与信息泄漏

随机逐行分割反射可能使同一对称等价组的一部分进入训练集，另一部分进入测试集。若数据包含重复观测、Friedel 对或孪晶关联，这种拆分会产生泄漏。软件以对称和孪晶生成的反射轨道为单位分组，并把同组全部分配到同一集合。

固定工作集与测试集后，参数估计只使用工作集。测试指标用于评价外推到未用于估计的观测。若 agent 反复查看同一测试集并据此调整空间群、无序模型或限制强度，该集合就已经参与模型选择；最终的独立评估需要另一个预留集合或外部数据。测试集不是可无限重复使用的真实性证明。

有限数据的小分子结构未必适合留出很大比例的反射。方案应根据独立反射数与假设复杂度确定，并保留全数据最终精修与独立检验的区别。公开 FeN_4 例子只有 71 条反射，本报告使用全数据复现归档精修，不另外作不足以稳定评价的随机留出。

11.6 模型复杂度与残余密度

增加原子、放开占有率或引入额外孪晶分数，通常能降低工作残差。只有当下降与新增参数的可辨识性、残余密度消除及独立数据一致时，复杂模型才获得额外支持。局部信息准则可以提

供线索，但在不同权重、限制或边界条件下，其简单参数计数并不总成立。

差值密度中的峰可能来自缺失原子，也可能来自错误位移参数、吸收误差、孪晶或截断波纹。一个合理的 agent 应记录峰到原子的位置关系、正负峰成对性、分辨率依赖和替代解释，再提出可检验的模型改变。每次改变都形成可回溯的分支，而不是覆盖唯一的结构文件。

第十二章　结构反馈、信息上限与低秩推断

12.1　结构预测如何进入重叠分解

结构模型能在多个反射间建立联系，但同一观测先建立模型、再由该模型改写自身，会造成循环确认。反馈应使用训练数据以外的预测，并保留原始实验估计和模型辅助结果的区别。

Ariadne-Xtal 的局部 Gaussian 部件考虑 $y = AI + \epsilon$，$\mathrm{Cov}(\epsilon) = \Sigma_y$，以及结构预测均值 m 和协方差 C_m。一般目标为

$$\Phi(I) = (y - AI)^{\mathsf{T}}\Sigma_y^{-1}(y - AI) + \lambda(I - m)^{\mathsf{T}}C_m^{-1}(I - m), \qquad I \geq 0. \tag{12.1}$$

实际 `deblend_profiles` API 使用逐点 sigma，即对角观测协方差；这里的一般矩阵式用于解释理论。忽略非负边界时

$$\widehat{I} = (H_D + \lambda C_m^{-1})^{-1}[A^{\mathsf{T}}\Sigma_y^{-1}y + \lambda C_m^{-1}m], \qquad H_D = A^{\mathsf{T}}\Sigma_y^{-1}A. \tag{12.2}$$

实现白化并堆叠数据和先验两部分，求解有界最小二乘。返回的无界局部曲率逆在边界处不能直接当成置信区间。

12.2　方向性信息上限的推导

仅比较信息矩阵的迹可能允许先验在数据最弱方向上占主导。若 $H_D \succ 0$，令

$$M = H_D^{-1/2}C_m^{-1}H_D^{-1/2}, \qquad \lambda_{\mathrm{eff}} = \min\left(\lambda_{\mathrm{req}}, \frac{\eta}{\lambda_{\max}(M)}\right). \tag{12.3}$$

由 $M \preceq \lambda_{\max}(M)I$，左右同余变换得到

$$\lambda_{\mathrm{eff}}C_m^{-1} \preceq \eta H_D. \tag{12.4}$$

即任意方向 v 的先验曲率不超过 η 倍数据曲率。默认 $\eta = 0.25$ 是显式工程设置，应在最终评价前固定；它不是晶体学常数。

若 H_D 秩亏，存在 $v \neq 0$ 使 $Av = 0$，数据完全无法区分对应分量组合。局部工具在存在先验时拒绝这种分解，以免把先验补足的方向称为独立测量；无先验时可返回最小二乘可行解，但标记完整协方差不可估计并报告零空间。

12.3　全局潜在强度与共享低秩相关

Ariadne 主包另有有符号强度空间的条件化模块。每个唯一强度只对应一个潜变量，重复曝光不能重复施加先验。设

$$I = m + Uz + \delta, \quad z \sim N(0, I_r), \quad \delta \sim N(0, D), \quad D = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_n) \succ 0. \tag{12.5}$$

则 $C_0 = D + UU^{\mathsf{T}}$。观测块 g 为 $y_g = H_gI_g + \epsilon_g$，噪声协方差 $R_g \succ 0$。共享潜变量的观测先合成连接组，重复 raw pixel ID 直接拒绝。

积分消去独立部分 δ_g 后，有

$$Q_g = R_g + H_gD_gH_g^{\mathsf{T}}, \tag{12.6}$$

$$K_z = I_r + \sum_g U_g^{\mathsf{T}} H_g^{\mathsf{T}} Q_g^{-1} H_g U_g, \tag{12.7}$$

$$\widehat{z} = K_z^{-1} \sum_g U_g^{\mathsf{T}} H_g^{\mathsf{T}} Q_g^{-1} (y_g - H_g m_g). \tag{12.8}$$

因此全局相关计算只需 $r \times r$ 系统。固定 z 时，局部后验为

$$C_g = (D_g^{-1} + H_g^{\mathsf{T}} R_g^{-1} H_g)^{-1}, \tag{12.9}$$

$$a_g = m_g + C_g H_g^{\mathsf{T}} R_g^{-1} (y_g - H_g m_g), \tag{12.10}$$

$$L_g = C_g D_g^{-1} U_g. \tag{12.11}$$

于是 $\mathbb{E}[I_g \mid y] = a_g + L_g \widehat{z}$，完整协方差表示为局部 C_g 加共享 $L_g K_z^{-1} L_{g'}^{\mathsf{T}}$。实际实现以 Cholesky、三角求解及增广 QR 保存因子，不显式建立全局稠密 $n \times n$ 协方差。连接组矩阵仍受明确预算限制。

这一模块是 Gaussian 条件化，允许有符号结果；它与上一节非负像素分解的参数空间和先验控制不同，不能称作同一个求解器。后验精度不等于实验测量秩：先验能使后验有限，但数据本身仍可能无法辨识某个分量。

12.4 先验构造、尺度与预测误差

结构模型集合可以形成均值、对角误差下限和低秩模型差异。由结构参数协方差传播得到

$$C_m \simeq J_\mu C_p J_\mu^{\mathsf{T}} + C_{\text{discrepancy}} \tag{12.12}$$

只是局部近似；遗漏模型不完备项会高估预测可靠性。尺度或畴校准应只使用训练块，其误差需与结构预测误差分别记录。当前校准不自动推断结构与尺度参数的交叉协方差，不能称作完整误差传播。

12.5 分组闭包与留出证据

在观测连接图中，共享潜在强度、等价反射轨道、Friedel 关系、孪晶关联及共同重叠都可能形成信息通路。分组必须在这些关联上闭包，不能随机拆分单条表行。对组 D_k 的预测应来自排除该组后训练的 $p^{(-k)}$：

$$m_k = \mu_k(p^{(-k)}). \tag{12.13}$$

训练、参数选择与最终评价集合还需分别留存。反射组划分应与共享像素唯一性结合：同一个原始像素被复制为两个独立观测，不能仅靠把它们放同组来纠正重复计数。

局部 `StructuralPrior` 的源运行及排除组由调用者声明，低层 API 只检查字段，不能验证上游是否真实重训。主包 `closed_split` 使用已声明潜变量和等价 ID 做连接分组，同样依赖调用方提供完整关联。已实现的数值部件、来源协议和完整自动交叉拟合调度需要分别验收；目前尚无全扫描原始图像到原子精修再返回像素的完整科学验收。

第十三章　具有物理标度的结构与密度绘图

13.1　位移椭球的概率含义

若原子位移为 $\boldsymbol{u}\sim\mathcal{N}(\mathbf{0},\mathbf{U})$，则 Mahalanobis 距离

$$q=\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{U}^{-1}\boldsymbol{u} \tag{13.1}$$

服从三个自由度的 χ^2 分布。概率为 p 的椭球边界满足

$$\boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\mathbf{U}^{-1}\boldsymbol{u}=\chi^2_3(p). \tag{13.2}$$

令 $\mathbf{U}=\mathbf{Q}\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}$，则椭球主轴为 $\mathbf{Q}$ 的列，半轴为

$$a_i=\sqrt{\chi^2_3(p)\lambda_i}. \tag{13.3}$$

绘制所谓 “50% 椭球” 时，不能只用 $\sqrt{\lambda_i}$：三维总体概率与一维一个标准差不同。软件按式 (13.3) 生成表面，并用全部网格顶点的 Mahalanobis 距离检验实现。

13.2　CIF 张量到笛卡尔张量

CIF 与 SHELX 常将位移指数写作 [13]

$$T_h=\exp\left[-2\pi^2 h^{\mathsf{T}}\mathbf{D}\mathbf{U}_{\mathrm{CIF}}\mathbf{D}h\right],\qquad \mathbf{D}=\mathrm{diag}(|a^*|,|b^*|,|c^*|). \tag{13.4}$$

因为 $\boldsymbol{g}=\mathbf{A}^{-\mathsf{T}}h$，与式 (2.16) 比较可得

$$\mathbf{U}_{\mathrm{cart}}=\mathbf{A}\mathbf{D}\mathbf{U}_{\mathrm{CIF}}\mathbf{D}\mathbf{A}^{\mathsf{T}}. \tag{13.5}$$

在斜晶胞中，直接把文件中的 U_{ij} 当作笛卡尔协方差来画椭球，会同时改变方向和大小。实现通过不同反射的二次型保持不变来验证式 (13.5)。

13.3　常规差值电子密度

给定精修模型和强度尺度 k，定义显示用幅度

$$F_{o,h}=\sqrt{\max(y_h/k,0)},\qquad u_h=\begin{cases}F_{c,h}/|F_{c,h}|, & |F_{c,h}|>0,\\ 1, & |F_{c,h}|=0.\end{cases} \tag{13.6}$$

常规无权重差值图与 $2F_o-F_c$ 图的系数为

$$C^{\Delta}_h=(F_{o,h}-|F_{c,h}|)u_h,\qquad C^{2o-c}_h=(2F_{o,h}-|F_{c,h}|)u_h. \tag{13.7}$$

这些图使用模型相位，因此会带有相位偏倚。它们不是模型独立的密度测量，也不是含 m、D 或 σ_A 权重的统计最优地图。零级系数未知时取零会使显示图的平均密度为零；这一选择影响基线，不改变非零频率提供的结构信息。

精修使用的异常散射复系数一般不严格满足实密度的 Hermitian 条件。为生成实标量图，显示模块平均 C_h 与 C^*_{-h}。这一处理仅用于地图，不合并或更改精修中的 Friedel 强度。完全重叠孪晶的观测强度也不属于单一振幅，因而 agent 路线默认不由其平方根直接生成差值密度；需要先有经过验证的去孪晶方案。

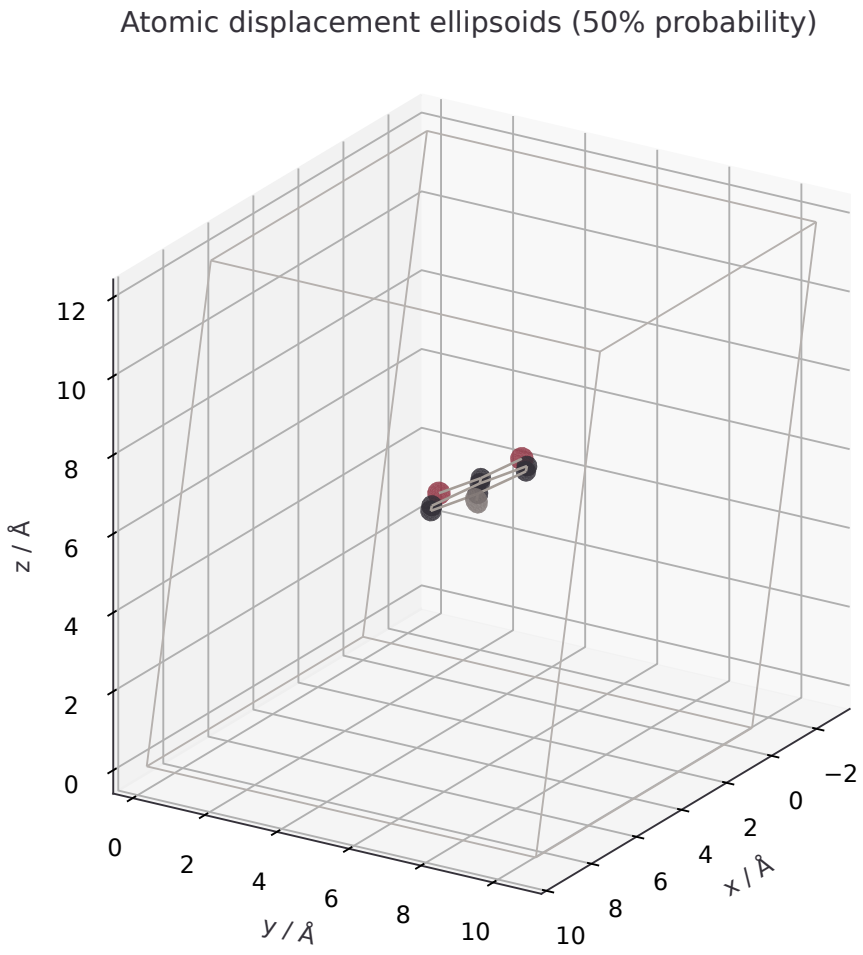


图 13.1: 含各向异性 Br 位点的合成示例之 50% 位移椭球。晶胞按真实非正交矩阵绘制；图中连接按元素半径与距离生成几何接触候选，不代表独立的化学键价判定。该图对应附录中的有噪声示例，并非实验结构。

13.4 从网格到等值面

三维网格存储分数坐标采样。等值面算法在网格坐标中寻找与给定密度阈值的交点，再将网格位置 $\boldsymbol{n}$ 转为

$$\boldsymbol{x} = \mathrm{diag}(N_1^{-1}, N_2^{-1}, N_3^{-1})\boldsymbol{n}, \qquad \boldsymbol{r} = \mathbf{A}\boldsymbol{x}. \tag{13.8}$$

对斜晶胞，$\mathbf{A}$ 包含剪切和轴间夹角，不能用三个独立的轴长度相乘代替。实现为周期面追加首层切片，再作 marching cubes；追加切片之后，分母仍使用原始 N_i，否则整个晶胞会被人为收缩。

13.5 倒易空间与统计诊断

倒易空间点应画在 $\boldsymbol{g}_h = \mathbf{B}h$，而不是直接把 h, k, l 当作欧氏坐标。颜色可编码标准化残差

$$z_h = \frac{y_h - \mu_h}{\sigma_h}. \tag{13.9}$$

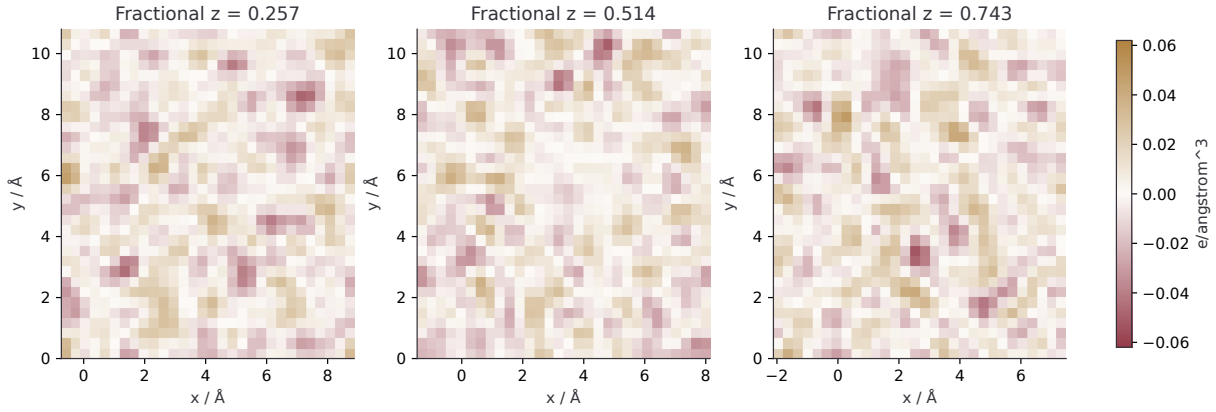


图 13.2: 合成示例的差值密度切片。色条给出实际密度单位；默认地图仅使用工作反射。切片和等值面不修改原始观测，缺失系数在显示地图中为零。

它能显示异常是否集中在特定倒易方向、分辨率范围或反射组。异常点只是需检查的候选，绘图不会自动删除它们。

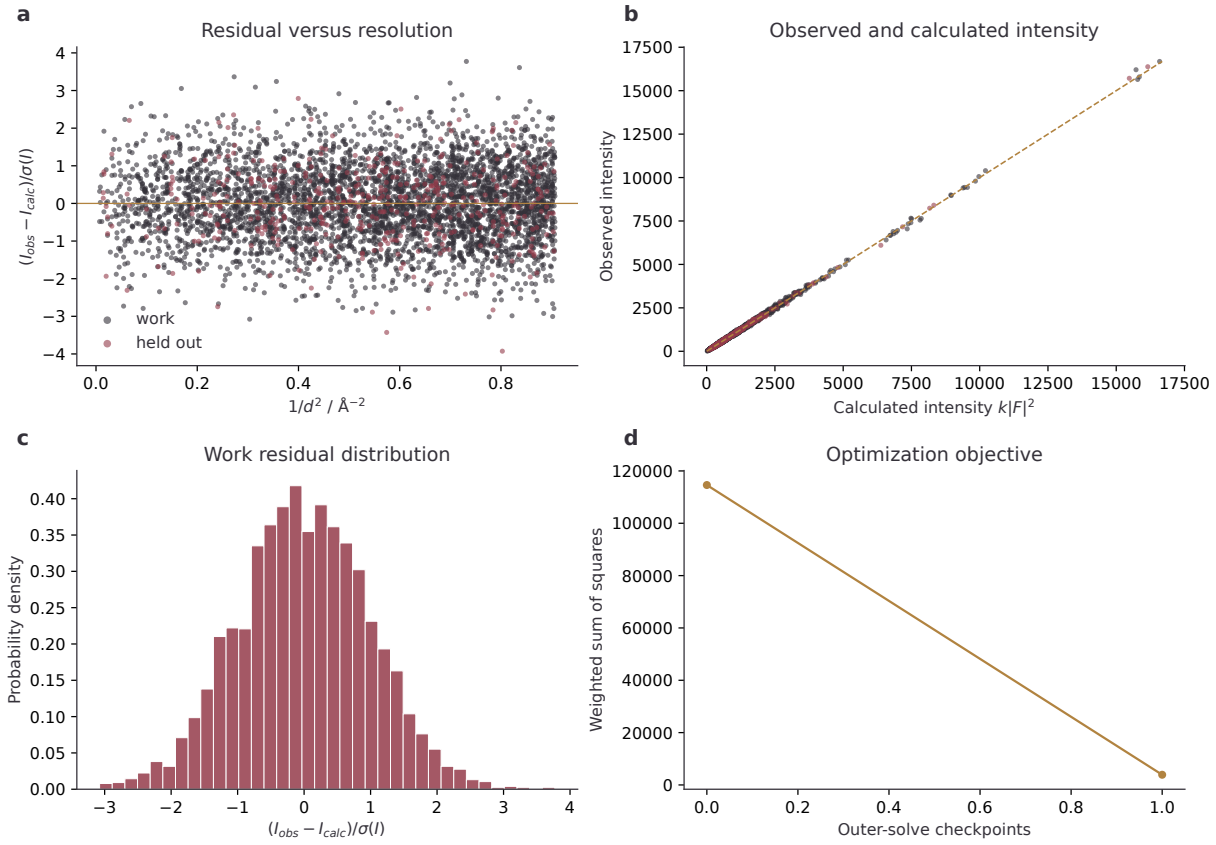


图 13.3: 有噪声合成示例的强度一致性、分辨率依赖、残差分布及求解检查点。检查点记录初始状态和外层权重求解结束状态，并非每一次内部信赖域迭代。

参数相关图采用

$$R_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sqrt{C_{ii}C_{jj}}}. \tag{13.10}$$

它反映当前独立参数化下的局部相关。对 Cholesky 或 logit 变量，应结合参数名解释，不能将其直接称为原子笛卡尔坐标之间的相关图。秩亏时不绘制一个由伪逆伪装成的完整参数相关矩阵。

13.6 交互图与可发表输出

交互 HTML 在一个文件中嵌入绘图库，可离线旋转结构、查看原子属性、检查 Miller 指数与密度表面。静态输出采用 SVG 和 PDF 矢量格式，用于报告和论文排版。两者由相同的坐标、张量和数值结果生成，避免交互界面与最终图稿使用不同的科学数据。

绘图的可读性以明确信息为目标：椭球标明概率，地图标明类型和单位，反射图保留指数，合成数据标明来源。更多颜色和表面并不会增加证据；一张图应明确回答一个结构或模型诊断问题。

第十四章　实现契约、执行组织与复杂度

14.1　从数学对象到文件接口

还原阶段以 EXPT 表示仪器与晶体，以反射表保存观测位置、强度、标记和实验映射；共享像素分析以 JSON/JSONL 保留 contributor、协方差与来源。结构阶段的 `Cell`、`Atom`、`Structure`、`Reflections` 分别表示度量、物理原子参数、对称模型和带误差的观测。物理占有率与 SHELX 特殊位置的文件编码在边界转换，不应混成一个数值定义。

所有处理阶段应携带同一个 reader 与单位契约。当前 agent 与旧 MCP 的 DIALS 调用共同使用 `dials_command` 和 `spotfinding_options`；默认选择 ariadne/matched。读取原始像素的轮廓与 overlap 分析也经过相同 runtime。非 Python dispatcher 在加载科学模块之前给出明确部署错误，避免以错误解释器执行脚本。

14.2　核心文件与数学职责

源码相对路径或模块	职责
`python/src/ariadne/spots.py`	NumPy 检测参考、参数契约与 native dispatch
`python/src/ariadne/_native.cpp`	float64 检测、缓存、原生积分与并行工作预算
`_likelihood_kernel.h`	Poisson–Gaussian 精确卷积
`_centroid_kernel.h`	质心 EM 完整候选责任度
`_scaling_kernel.h`	缩放设计有序装配
`_grouping_kernel.h`	精确整数分组与排序窗口
`threshold_adapter.py`	corrected 像素到 ADU 的临时逆变换
`lattice_math.py`, `ranking.py`	周期密度、整数基约化、最近点与条件留出评分
`skills/ariadne-reduction/scripts/`	以下列出的独立科学脚本所在目录
`dials_runtime.py`	signed underflow、overflow 和 baseline 解码
`local_profiles.py`	局部经验轮廓与 pooled 收缩
`overlap_integrator.py`	背景剖面化、有符号 WLS、SVD 与可估计对比
`constrained_pixels.py`	NNLS、Poisson/PG、QR 与条件剖面区间
`python/src/ariadne/feedback.py`	唯一潜变量、低秩 Gaussian 条件化与分组
`ariadne_xtal/src/ariadne_xtal/`	结构计算模块所在目录
`scattering.py`, `symmetry.py`	散射求和、唯一轨道、消光与显式对称操作
`phasing.py`, `refinement.py`	已知组成求相位、约束参数化与冻结权重精修
`restraints.py`, `feedback.py`	化学限制与有信息上限的局部 Gaussian 反馈
`maps.py`, `visualization.py`	物理标度地图、椭球与诊断图
`compat.py`, `shelx.py`	官方后端调用与严格格式转换边界

14.3 计算工作与科学接受分别记录

一个结构状态包括观测、对称假设、原子集合、连续参数、约束、限制和分组。空间群、元素种类、无序数目或孪晶律改变时，应建立新的假设分支。工具调用返回数值和文件，不能由自然语言直接填写“科学成功”。原始输入保留，输出写入独立运行目录；输入清单、字节数、程序

状态	所需证据
执行完成	请求成功读取，进程或函数完成并保存预期产物
数值收敛	目标、步长、梯度或 KKT 满足给定停止条件
可辨识	去除规范自由度后，数据支持所报告参数或强度对比
科学接受	化学、对称性、残差、独立检验和替代模型共同支持

表 14.2: 四类判断不能用一个退出码替代。不同模块的初始科学状态字段可能不同，应按实际结果读取。

版本、参数、日志和产物映射用于追溯。本次文档任务不执行任何 SHA-256 计算或验证，也不调用可能隐式执行该操作的旧验证脚本。旧运行记录中的既有字段不作为本报告验收条件。

确定性计划器可以按依赖运行任务，不要求 LLM。可选宿主智能体的职责是选择有类型动作与保留假设证据，实际衍射、优化和误差由数值部件计算。本报告没有用远程模型调用替代任何科学计算。

14.4 原生结构算法与官方指令的边界

原生求相位为已知单胞组成的 $P1$ 多起点电荷翻转或稀疏原子投影。它不包含完整 SHELXT 空间群、原点及元素联立搜索。原生精修支持明确 JSON 模型中的坐标、尺度、ADP、指定占有率和部分约束；一般 HKLF5、全部 AFIX/HFIX、消光、溶剂掩膜和其他完整指令行为由显式官方后端处理。

特别要区分 JSON 功能与 INS 语法：JSON 可表达某个权重或孪晶模型，不意味着 INS 中 WGHT 或 TWIN 已能无损翻译。结构转换白名单之外的科学指令会明确拒绝；原始文件可保留交由官方程序。官方执行成功表示该外部程序完成，不能据此宣称原生功能等价。

14.5 融合原生内核的接口与舍入契约

除检测内核外，四个数值热点也由 `_native` 提供原生入口。Python 侧全部使用可选导入：扩展缺失时回退到同一参数的 NumPy/SciPy 参考路径，两条路径共享输入校验、异常类型与输出结构；小输入保留参考路径，因为转换和调用开销会抵消收益。

Poisson–Gaussian 卷积内核仍求精确离散模型 $\sum_n p_N(n;\mu) f_G(y-gn)$。逐像素用前向比值的二分搜索定位众数，窗口宽度从 8 起逐倍扩大；每次扩张都检查两侧几何尾界是否达到相对容差，并累计每像素与整次评估的项预算。预算耗尽返回空值，由 Python 转为 `LikelihoodBudgetError`，不返回近似结果。众数附近使用稳定 Poisson 偏差多项式，$n \geq 16$ 使用 Stirling 余项，零均值项退化为解析 Gaussian。没有高计数 Gaussian 替代。

质心 EM 内核计算完整候选集合的归一化责任度：对每个观测使用完整 3×3 白化矩阵，保留全部合法候选与均匀离群分量，按块做 log-sum-exp 后归一化，公开的 $N \times M$ 责任度矩阵保持不变。没有近邻裁剪、概率阈值或弱候选删除；块大小只是内存预算，不改变集合。

缩放装配内核按贡献列在原顺序上累加，重复的 equivalence ID 按贡献出现次序相加；分组内核按 z 起点稳定排序、维护活动表并按原方向合并，全部使用 int64 精确比较，不经过 double；

窗口内核只替代已排序数组上的双指针扫描，排序、取模与中位数仍由 NumPy 完成，圆周展开限制为左端点小于原始点数且成员数不超过原始点数，并保留首个最大窗口。

舍入方面，光子残差 $y - gn$ 显式保持先乘后减。编译器默认会把该表达式融合为 FMA，使极端 ADU 单位下的结果与 NumPy 相差约 2×10^{-5}（均值 10^{12}、增益 10^{-12} 或 10^{8} 时）；阻止融合后差异回到 10^{-15} 量级。这是算术顺序的选择，不是模型或容差改变。

14.6 主要计算复杂度

对 N 像素、固定核宽和固定轮数，背景、滑窗及分数主要为 $O(N)$，候选排序和 watershed 的排序阶段约为 $O(M \log M)$，其中 M 为候选像素数。常数成本包括两轮标定、多个背景遍历、相关估计和内存读写。多线程在内存带宽、同步、负载和候选分布约束下不保证线性加速。

融合内核保持相同阶数：Poisson–Gaussian 卷积在窗口宽度 W 下每像素 $O(W)$，W 随容差而非固定；质心责任度为 $O(NM)$，块大小只改变常数与峰值内存；缩放装配为 $O(M_r K)$；分组为 $O(n \log n + \sum_i a_i)$，a_i 为活动表长度，最坏情形仍是 $O(n^2)$；排序窗口为 $O(n)$。

对 m 像素、K 个轮廓，稠密 WLS/QR 主要为 $O(mK^2 + K^3)$。多次区间求解时增广 QR 将后续固定 Gaussian 目标评估从 m 行降至最多 $K+1$ 行，收益随反复求值次数增加。Gaussian 权重若随参数改变，不能直接重复使用旧压缩因子。

结构因子直接求和约为 $O(HN_a)$，其中 H 为反射数、N_a 为对称展开原子数。通用三点差分 Jacobian 约需 $2P$ 次参数扰动计算，一轮导数约为 $O(PHN_a)$；密集参数系统求解约为 $O(P^3)$。当前通用原生精修使用 SciPy 信赖域与三点差分，理论解析导数没有被表述为已经全量实现。

三维相位恢复网格 $M = N_1 N_2 N_3$ 的每次 FFT 约为 $O(M \log M)$。独立起点适于并行，同一起点内的迭代具有顺序依赖。低秩反馈全局部分依赖相关秩 r，但大的重叠连接组仍需局部稠密处理；因此实现保留矩阵预算而不承诺任意规模。

第十五章　已有验证证据与性能结果

15.1　证据分层与时间范围

本章汇总仓库已保存的记录，主要为 2026 年 10 月 30 日至 11 月 2 日的实验与回归。检测留出集、真实帧质量、Gaussian QR 与结构对照来自既有记录，本轮只核对文件、源码与公式；原生内核与缩放侧表的基准于 2026 年 11 月 2 日实际执行。不同记录的环境、样本和阶段不能合并为一次总实验；旧报告的历史测试数也不与最新回归相加。

合成数据提供已知真值，但正向生成器与被测模型相同的恢复实验，不能独立证明正向模型正确。真实积分参考提供位置与信噪比支持，但不是完整真实性标签。外部程序比较需要模型、权重和时间范围相近；有限指标接近不等于全部指令一致。

15.2　合成检测留出集

验证种子为 200–219，最终测试种子为 300–319；每套各含 20 张 512×512 图像。规则场景含增益、偏置、读出噪声与掩膜；复杂场景另含环、间隙和尖峰。位置匹配为一对一分配，门限 3 像素，双方均剔除小于 6 像素组件。这些结果支持指定合成条件下召回与 F1 提高，同时精确率

场景	方法	Precision	Recall	F1
规则	Ariadne matched	0.9985	0.6929	0.8181
规则	DIALS Extended，oracle noise	1.0000	0.3633	0.5329
复杂	Ariadne matched	0.9893	0.6388	0.7763
复杂	DIALS Extended，oracle noise	0.9969	0.4401	0.6106

表 15.1: 最终测试集，来源为 `matched_test.json`。oracle 对照使用真实背景和读出方差构造 $1+r/b$ 方差增益图。

略低于强基线。oracle 方差图使对照优于忽略读出噪声的设置，但它不是完整 Poisson–Gaussian 似然。组件下限为 1 的完整结果也保存在 JSON，不能省略该评价条件后推广表中精确率。

15.3　真实帧与读取语义

五个扫描各取 8 帧，共 40 张 1024×1536 图。参考来自既有双域积分反射，以计算位置、帧范围与 $I/\sigma \geq 3$ 定义召回代理。DIALS 校准对照借用同帧背景估计的 gain/offset，不用参考反射

方法，同一绝对 underflow 解释	召回代理	组件数	参考支持比例
Ariadne matched	0.9666	2834	0.8345
DIALS Extended，原 panel gain	0.6520	1314	0.9079
DIALS Extended，仅有效 gain	0.8046	1799	0.8994
DIALS Extended，有效 gain 与 offset	0.8475	1978	0.8888

表 15.2: `matched_real_absolute.json`，均采用 6 像素下限。参考不完整，最后一列不能称作 precision。

调参；其检测时间不包括 Ariadne 标定成本。位置附近存在旧反射不构成独立真实性证明，缺少旧反射也不等于误检。

在第一扫描第 20 帧，旧 dxtbx 解释使 82,397 个像素多加 64 ADU，占 5.24%，涉及原值 47–64 ADU。绝对 underflow 解码与 FabIO 语义一致。保留旧解释的另一组检测记录中，Ariadne 召回代理为 0.9714，校准 DIALS 为 0.8618，但 Ariadne 参考支持比例降至 0.7692。读取语义会实质改变候选分布，不能跨解释直接归因于算法质量。

15.4 检测速度及逐阶段开销

改写后的内核对同一组真实帧与改写前内核在同一进程内交替运行，每轮反转方法顺序并剔除各自前两次样本，共 26 轮；排除磁盘读取与径向 bins 构造，保留 Python 调用与动态掩膜成本。

同轮方法	中位时间 / ms
Ariadne matched，改写前，单线程	69.361
Ariadne matched，改写前，四工作单元	36.105
Ariadne matched，当前，单线程	47.562
Ariadne matched，当前，四工作单元	24.956
DIALS Extended，复用 C++/flex 输入	11.639
DIALS Extended，含 NumPy/flex 转换	13.881

表 15.3: `matched_rewrite_timing_final.json`。改写使单线程与四工作单元均快约 1.46 倍；当前四工作单元仍比 DIALS C++ 慢约 2.14 倍。

同进程交替消除了机器负载变化对两个内核相对比较的影响，因此 1.46 倍可以归于实现。早先记录的 87.2 ms 四工作单元绝对时间来自外部 CPU 负载下的独立运行，且不包含本轮改写，不能从本表相减。该记录显示背景、校准与噪声修正为主要热点；本表未保存逐阶段拆分，两组数字不相加。

Ariadne 执行额外背景、标定、相关修正和区域分割，工作量与 DIALS 不同，这解释了差距的一部分，但不改变速度目标尚未达到的事实。现有结果没有证明进一步保持精度的加速已不可能；这里只陈述当前测得性能。

15.5 Gaussian 增广 QR 的完整求解收益

基准使用固定种子 6817、三个重叠 Gaussian 轮廓、异方差固定噪声、背景像素与掩膜。每组五次交替计时覆盖完整拟合、所有分量及总量剖面区间；对照仅将压缩函数换为原像素路径。25 对结果的最大区间端点差为 1.09×10^{-11}、强度差 3.46×10^{-11}、目标差 1.46×10^{-11}，原像素空间投影梯度不超过 7.203×10^{-13}。这些是有限案例中的浮点证据，与式 (6.16) 的代数恒等式共同支持该优化；它们不表示 Poisson/PG 或整条真实流程加速相同倍数。

15.6 融合原生内核的完整求解收益

每个案例在同一进程内交替运行原生与参考路径，每轮反转顺序、剔除预热样本，取 7 个样本的中位数。完整拟合案例仍包含未改动的 SciPy 求解器，因此倍数明显小于单函数案例。数值差为两条路径输出的最大绝对差。

请求信号行数	原像素 / ms	QR / ms	加速比
64	12.630	12.743	0.99
700	19.191	15.979	1.20
1600	20.063	14.227	1.41
12000	50.894	14.041	3.62
60000	212.244	18.597	11.41

表 15.4: `gaussian_profile_compression.json`，固定方差 Gaussian NNLS 合成数据，单进程及单线程。

路径	参考 / ms	原生 / ms	加速	最大数值差
PG 密度与分数，64 像素	0.313	0.0555	5.64	3.1×10^{-15}
PG，4096 像素，读出方差 4	14.76	3.81	3.88	3.6×10^{-15}
PG，4096 像素，读出方差 100	70.05	15.04	4.66	3.6×10^{-15}
PG 完整拟合与全部区间，背景 halo 32768	34.41	12.53	2.75	4.3×10^{-14}
PG 完整拟合与全部区间，1000:1 重叠	45.33	15.54	2.92	1.3×10^{-12}
质心 EM，128×64	0.425	0.0488	8.69	1.8×10^{-15}
质心 EM，1024×512	23.67	2.49	9.50	1.8×10^{-15}
质心 EM，1024×512，5% 合法候选	22.34	1.80	12.41	3.6×10^{-15}
缩放装配，32×256	0.153	0.0052	29.32	0
缩放装配，256×1024	1.396	0.135	10.36	0
缩放完整拟合，72 块，无噪声	14.32	10.89	1.32	0
缩放完整拟合，72 块，含噪声	20.50	15.24	1.34	0
重叠框分组，4096 框	14.95	1.91	7.81	顺序相同
全相交分组，512 框	23.27	0.330	70.43	顺序相同
完整 `common_gap`，4096 点	0.796	0.102	7.77	结果相同
完整 `periodic_subset`，4096 点	2.055	0.466	4.41	索引相同
缩放侧表准备，16 扫描 1440 记录	75.96	54.71	1.39	输出相同

表 15.5: `numerical_kernels.json`、`scaling_kernel.json`、`grouping_kernels.json` 与 `global_prepare_kernel.json`。零表示逐元素相同；分组与窗口比较分组、顺序与索引，不是浮点差。

完整 PG 拟合的两个案例在两条路径上都收敛，三组状态均为 `ok`；强度与区间端点的差异来自求和的浮点次序，不是模型或容差改变。质心案例保留全部候选，包含完全重叠与重复候选行；5% 合法候选只模拟扫描/面板合法集合，未做近邻裁剪。缩放案例的强度、尺度参数、联合协方差与数据响应矩阵逐元素相同，完整拟合只快 1.32–1.34 倍，说明剩余时间在必须精确的线性代数与求解器上。

这些是子项与合成数据的测量，不是整条还原链的排名。检测内核仍慢于 DIALS，Poisson–Gaussian 与质心内核也未在多扫描、多域联合积分上做科学验收。

15.7 32 帧真实链路与结构入口

真实 Store、Context 与生产 backend 已执行以下有限路线。首帧 raw 与 FabIO 逐像素相等，corrected 逆变换后检测 mask 与 raw 一致。该单位检查显式使用 offset/readout，且关闭检测自校准，因此不是探测器实验标定。原数据为双域，此有限单晶路径验证软件衔接；它尚未覆盖完

阶段	时间 / s	输出
import	4.586	同一原始 ADU 读取契约的 EXPT
matched find_spots	8.875	389 个斑点
index	10.476	254/389 归属一个晶格
refine	8.088	原生 DIALS 几何精修输出
integrate	8.431	1048 行，保留 144 个负 sum 强度

表 15.6: `reduction_path_run2/reduction_path.json`。时间含进程、I/O 与计算，无同范围整链 DIALS 基线。

整多扫描约化、缩放和多域吸收/重叠验收。

另取既有完整积分的原 crystal 0，共 8823 行、1188 个负 sum 强度，使用现有 CIF 的组成 C20 H16 Co N2 O5 导出，保留 1092 个负 HKL 行。真实 SHELXT 生成三组 RES/HKL，候选 R1 为 0.270、0.240、0.249；组成和空间群尚需判断。这条证据来自旧积分，不能接到上述 32 帧后宣称新 raw 到完整结构已经成功。

15.8 结构精修与真实 SHELXL 对照

`xtal_shelxl.json` 保存三种受控模型的真实进程比较。均使用固定晶胞、固定占有率、各向同性 ADP 和显式异常散射。没有自由反射集，限制残差数为零。FeN_4 观测来自 Bykov 等的公

案例	反射数	原生 wR_2	SHELXL wR_2	最大坐标差 / Å
FeN_4 公开实测	71	0.081480	0.0815	0.001957
$P\bar{1}$ 三原子合成	665	0.024887	0.0248	0.0000827
$P\bar{1}$ 八原子合成	665	0.020725	0.0207	0.0000772

表 15.7: 有限相同模型中的数值接近；不包含各向异性、无序、占有率或孪晶分数的完整官方等价性验证。

开数据 [9]，原生强反射 $R_1 = 0.04031575$、SHELXL 为 0.0404。当前记录的原生热内核中位时间为 84.90 ms，新 Python 进程为 337.36 ms，SHELXL 新进程为 78.42 ms。该主机为 arm64，SHELXL 为 x86_64/Rosetta。三个案例的热内核/SHELXL 进程时间比分别约 1.08、1.41、7.16，新 Python 进程比约 4.30、4.36、9.91；范围不同，应分别报告，不支持原生更快的结论。

同一记录还有无噪声四碳 $P1$、4540 条反射的求相位案例：原生峰恢复 RMS 为 0.0107474 Å，精修后为 1.42×10^{-8} Å。SHELXT 最佳结果约为 4.63×10^{-16} Å，两者搜索空间不等价。该实例的极小误差源于无噪声和匹配正向模型，不是实验坐标精度或一般成功率。

15.9 针对性回归与证据边界

本轮在仓库根目录运行 `tests` 与 `tests_rebuild`，记录 456 项通过、138 个子测试通过、0 失败 0 跳过；Python 3.13 下新增内核与分组回归 37 项通过。全套件必须在仓库根目录运行，示例脚本使用相对路径，从 `python/` 子目录启动会产生与内核无关的失败。早期检测与接口回归日志记录 90 项通过、45 个子测试通过、2 项 MCP 测试在主环境跳过；后两项在带既有 MCP 运行库的环境单独通过。三条既有 SWIG 类型弃用警告保留。六组合成与四张真实帧在单线程/四工作单元共 20 组对照中布尔像素差为零；噪声统计最大绝对差约 2.28×10^{-11}。

这些结果验证实际用例的一致性，不证明任意阈值附近输入的浮点位级恒等。DIALS 3.30.1 补丁已保存精确行号应用检查和语法检查证据；零上下文 hunk 使用 `gitapply--unidiff-zero`。历史汇总 `summary.json` 属于另一批运行，不把其 369/143 等数量叠加到本章针对性回归。

当前证据支持数学部件、有限案例数值一致性、部分检测质量提升和具体 Gaussian 加速；尚未建立全数据多域结构的最终科学接受，也没有多化学体系解析成功率、跨平台性能排名或全面优于 DIALS/SHELX 的结论。

附录 A　源码映射与复现说明

A.1　编译本报告

本报告为 UTF-8 中文 LaTeX 工程，使用 TeX Live 的 `ctexbook` 与 Fandol 字体，不依赖下载字体。`chapters/` 保存正文，`figures/` 保存从参考报告沿用的三幅已有矢量图，`references.tex` 为可读参考文献。所有章节和配图保持相对路径，可离线编译。

```
xelatex -no-shell-escape -interaction=nonstopmode -halt-on-error
    Ariadne_Mathematical_Technical_Report.tex
```

同一命令运行两次以完成目录、文献与交叉引用。首次生成的辅助文件不属于最终科学数据；交付压缩包包含源文件、已有图版、说明与 PDF，不包含实测反射表、原始帧、数据库和本地结构候选。

A.2　检测与积分证据文件

下列路径相对于仓库根目录 `reports/current_validation/`。

文件	可核对内容
`matched_validation.json`	验证种子、参数与全部方法输出
`matched_test.json`	最终合成种子、组件下限与一对一匹配统计
`matched_real_absolute.json`	绝对 underflow 语义下真实帧检测
`matched_real_dxtbx.json`	原 dxtbx 解释下独立对照
`matched_timing_final.json`	每轮时间、单线程/四工作单元与阶段时间
`matched_rewrite_timing_final.json`	改写前后内核同进程交替计时与 DIALS 对照
`matched_parity.json`	各例 mask 差与噪声模型浮点差
`numerical_kernels.json`	PG 密度、完整拟合区间与质心责任度的原始样本和误差
`scaling_kernel.json`	缩放装配与完整拟合的逐元素一致性与计时
`grouping_kernels.json`	分组、窗口的精确顺序比较与分派门槛
`global_prepare_kernel.json`	缩放侧表完整输出对照与计时
`gaussian_profile_compression.json`	QR 完整拟合、区间、KKT 与原始计时
`reduction_path_run2/reduction_path.json`	32 帧实际命令、输出、旧积分导出和限制
`xtal_shelxl.json`	真实 SHELXL 对照、模型与平台限制
`matched_regression_output.txt`	实际针对性回归输出

A.3 针对性复现入口

以下命令用于解释已有记录的入口。检测留出集、Gaussian QR 与真实链路记录未在本轮重跑；融合内核与缩放侧表的基准在 2026 年 11 月 2 日按下列入口实际执行。需要匹配 DIALS 科学环境、源码路径与原始输入；含真实数据的运行应写入新的本地目录。

```
python benchmarks/matched_spots.py --split test --output /path/to/new_matched_test.json
python benchmarks/matched_spots_timing.py --experiments /path/to/integrated.expt --compare-
    threads --repeat 20 --output /path/to/new_timing.json
python benchmarks/gaussian_profile_compression.py
python benchmarks/numerical_kernels.py --repeats 7 --output reports/current_validation/
    numerical_kernels.json
python benchmarks/scaling_kernel.py --output reports/current_validation/scaling_kernel.json
python benchmarks/grouping_kernels.py --repeats 7
python benchmarks/global_prepare_kernel.py
```

`matched_spots_parity.py` 对照 NumPy/native 分数模型与选择输出。`validate_reduction_path.py` 使用真实生产 backend 验证限定帧路线，需要明确 source EXPT、source refl、composition CIF 和新输出目录。它不能仅凭存在输入文件就替代全扫描科学验收。应在明确需要复验时运行对应检查，避免与任务无关的重复构建或测试。

A.4 实现中需要准确解释的细节

原生 occupancy-sum 约束目前只接受 $0 < t \leq 1$，要求成员均可精修、初始占有率严格正并满足总和，且不与其他占有率约束重叠；一般线性约束的理论不代表任意目标和均已实现。角度限制的数值单位为度。ADP 相似残差的非对角分量乘 $\sqrt{2}$，使平方和对应 Frobenius 范数。距离相似组以第一对为参照。

各向异性位移采用正定参数化或特殊位置不变子空间，但 `u_min/u_max` 不等于最终每个特征值都具有相同上下界。活动边界在内部用于警告与相关 s.u. 置空，当前结果并不逐变量序列化完整 `active_mask`。

agent 遇完全重叠孪晶模型时跳过常规差值图；直接底层 `difference_map()` API 没有孪晶参数来自动检查这一条件。因此调用者必须确保输入属于可解释的单一幅度模型。地图显示采用的截断开方不会改变精修中保留的负强度。

波长不自动为每个元素加载异常散射修正。原生模型的 f', f'' 默认为零；使用显式色散或指定适配器时应记录来源。特殊位置只累加不同位置，并按稳定子平均变换的位移张量；对一般位置的全部操作求和不能直接复制到特殊位置。

参考文献

[1] Sheldrick, G. M. SHELXT—Integrated space-group and crystal-structure determination. *Acta Crystallographica A* **71**, 3–8 (2015). doi:10.1107/S2053273314026370.

[2] Sheldrick, G. M. Crystal structure refinement with SHELXL. *Acta Crystallographica C* **71**, 3–8 (2015). doi:10.1107/S2053229614024218.

[3] SHELX. Alphabetical list of SHELXL instructions. https://shelx.uni-goettingen.de/shelxl_html.php. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[4] Oszlányi, G. and Sütő, A. Ab initio structure solution by charge flipping. *Acta Crystallographica A* **60**, 134–141 (2004). doi:10.1107/S0108767303027569.

[5] Sayre, D. The squaring method: a new method for phase determination. *Acta Crystallographica* **5**, 60–65 (1952). doi:10.1107/S0365110X52000137.

[6] IUCr. An introduction to direct methods. IUCr Teaching Pamphlets. https://www.iucr.org/what-we-do/education/pamphlets/introduction-direct-methods. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[7] Thorn, A., Dittrich, B. and Sheldrick, G. M. Enhanced rigid-bond restraints. *Acta Crystallographica A* **68**, 448–451 (2012). doi:10.1107/S0108767312014535.

[8] Parsons, S., Flack, H. D. and Wagner, T. Use of intensity quotients and differences in absolute structure refinement. *Acta Crystallographica B* **69**, 249–259 (2013). doi:10.1107/S2052519213010014.

[9] Bykov, M., Khandarkhaeva, S., Fedotenko, T., Sedmak, P., Dubrovinskaia, N. and Dubrovinsky, L. Synthesis of FeN_4 at 180 GPa and its crystal structure from a submicron-sized grain. *Acta Crystallographica E* **74**, 1392–1395 (2018). doi:10.1107/S2056989018012161. Original supporting data and attribution are retained in the source package.

[10] Gemmi developers. Scattering: form factors, anomalous scattering and direct summation. https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/scattering.html. 既有报告引用；软件版本按各验证记录分别读取。

[11] Gemmi developers. Crystallographic symmetry and space-group operations. https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/symmetry.html. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[12] Gemmi developers. Grids and maps. https://gemmi.readthedocs.io/en/latest/grid.html. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[13] IUCr COMCIFS. Core CIF dictionary: `_atom_site_aniso_U_` definitions. https://www.iucr.org/__data/iucr/cifdic_html/1/cif_core.dic/Iatom_site_aniso_U_.html. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[14] SciPy developers. `scipy.optimize.least_squares`: nonlinear least squares with bounds. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html. 既有报告引用；软件版本按各验证记录分别读取。

[15] Model Context Protocol. Official Python SDK and server documentation. https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk; https://py.sdk.modelcontextprotocol.io/. 既有报告引用；本次未运行协议测试。

[16] SHELX distribution and registration information, linked by CCP4. https://www.ccp4.ac.uk/download/shelx.php; https://shelx.uni-goettingen.de/. 参考报告所列来源；本次未重新访问网页。

[17] Winter, G., Waterman, D. G., Parkhurst, J. M., et al. DIALS: implementation and evaluation of a new integration package. *Acta Crystallographica D* **74**, 85–97 (2018). doi:10.1107/S2059798317017235.

[18] Waterman, D. G., Winter, G., Gildea, R. J., et al. Diffraction-geometry refinement in the DIALS framework. *Acta Crystallographica D* **72**, 558–575 (2016). doi:10.1107/S2059798316002187.

[19] FabIO developers. Bruker100 image reader, `bruker100image.py`. https://github.com/silx-kit/fabio/blob/main/src/fabio/bruker100image.py. 解码语义参照既有核查记录，本次未重新访问网页。

[20] Ariadne project. *Self-calibrated matched detection, fused numerical kernels and Gaussian profile compression: stored validation records.* `reports/current_validation/`, source baselines `cec63ba186a1843389b1ae161944388304ff1cdd` and `25d228b2f587cf2ba464bd64c89ee1739855fe68`, 2026-10-31 to 2026-11-02. 本地计算记录，不是同行评审论文。

[21] 单晶结构求解与精修的数学基础：面向智能体的 *Ariadne-Xtal* 计算体系. 用户提供的 47 页 PDF，2026-10-30；对应原 LaTeX 工程位于 `ariadne_xtal/docs/`。本报告复用其理论章节与三个已有合成图版，并补写数据还原、反馈、实现与验证章节。